

מפרט טכני — Sunset Frames | חוות הנוקדים

שדה	ערך
Project Name	Sunset Frames — Nokdim
Venue	חוות הנוקדים, ליד ערד, ישראל
Event	אירוע DJ בשקיעה — המערך פונה מערבה
Document	Technical Rider / Plot Package — מקבילה טקסטואלית מלאה לסט שרטוטים
Revision	Rev A
Date	09/08/2026
Status	לאישור קונסטרוקטור, חשמלאי בודק ומנהל הפקה טכני

תקציר המערך: במה 8.00×12.00 m (גובה 1.00 m) על מרפסת הדק הקיימת; שבע מסגרות שער (Portal Frames) מטראס HD34 בתצורת פירמידה סימטרית — $8.50 / 7.00 / 5.50$ / $10.00 / 8.50 / 7.00 / 5.50$ m — על קרקע טבעית מאחורי הבמה, חשופות מול השקיעה; **96 נופי תאורה** (MegaPointe $\times 16$, JDC1 $\times 8$, LEDBeam 150×30 , Molefay $\times 14$, Typhoon $\times 28$ Par) בפאץ' sACN של 4 יוניברסים; KARA II 8×2 PA על F3/F5 + $6 \times KS28$; גנרטורים $100+60$ kVA. **הבמה והפרימטר הטכני נקיים לחלוטין מציליות, שמשיות, צמחייה ותפאורה** — אלמנטי האירוח הלבנים של המתחם נשארים מחוץ לפרימטר.

תוכן עניינים

- פרק 1 — במה ומשטחים (Stage & Decks)
- פרק 2 — מגדלי טראס (Portal Frames)
- פרק 3 — תאורה (Lighting) + פאץ' DMX מלא
- פרק 4 — חשמל, בקרה ופיזור (Power & Data)
- פרק 5 — סאונד (Audio)
- פרק 6 — אתר, לוגיסטיקה ובטיחות (Site, Logistics & Safety)
7. נספחים — GA-01 קואורדינטות | Equipment Report | Sheet Index

פרק 1 – במה ומשטחים (Stage & Decks)

פרויקט: "Sunset Frames – Nokdim" – אירוע DJ בשקיעה, חוות הנוקדים (ליד ערד), המערך פונה מערבה **מסמך:** Technical Rider / Plot Package – גיליון ST-01 **הערה כללית:** כל המידות במטרים, כל העומסים ביחידות SI (kN, kN/m²) עם המרה ל-kg לנוחות הצוות. כל רכיבי הבמה יסופקו עם אישור קונסטרוקטור ותסקיר בודק מוסמך בתוקף. הבמה מוצבת על מרפסת הדק הקיימת – **אין להעמיס את הבמה לפני קבלת דוח קונסטרוקטור כמותי לדק** (ראו סעיף 1.4).

1.1 משטח במה ראשי (Main Stage)

פרמטר	ערך
מידות פנים (W×D)	12.00 m × 8.00 m
שטח נטו	96.0 m ²
גובה פני משטח מפני הדק	1.00 m (±0.05 m פילוס)
שיטת בנייה	Stage-Deck 2×1 m על תשתית Layher Event System (רגליים מתכווננות + אלכסונים)
מספר פלטות	48 יח' Stage-Deck 2×1 m
פני משטח	לבידים 18 mm מצופה פנול (Hexa) Anti-Slip, שחור
גימור	שחור מט מלא – פלטות, סקרטינג (Skirting) בד שחור FR, כיסוי רגליים
מעקות	Handrail Layher בגובה 1.10 m בחזית האחורית ובשני האגפים; חזית קדמית (קהל) – פתוחה
מדרגות	גרם מדרגות אחורי 1.20 m רוחב, 5 רומים של 0.20 m, שלח 0.28 m, מאחז יד דו-צדדי
כבש ציוד (Ramp)	כבש אחורי 1.20 m רוחב, שיפוע מרבי 1:8 (אורך פריסה 8.00 m לגובה 1.00 m), משטח Anti-Slip, לצורך העמסת פלוי-קייסים

דגשי הרכבה: - כיוון הפלטות: הצלע הארוכה (2 m) במקביל לחזית הבמה, תפרים חופפים (Running Bond) למניעת קו תפר רציף. - כל חיבורי ה-Deck ננעלים בקליפסים מקוריים; אסור שימוש בפלטות ללא נעילה כפולה. - הפרשי גובה בין פלטות סמוכות: $\geq 3 \text{ mm}$. - מסגרות הטרס (F1-F7) **אין** מוצבות על הבמה או על דק העץ – הן מוצבות על קרקע טבעית מהודקת, 2.00 m מאחורי הקצה האחורי של הבמה (ראו פרק 2).

1.2 פודיום (DJ Riser)

פרמטר	ערך
מידות (W×D)	3.00 m × 2.00 m (3 יח' Stage-Deck 2×1 m)

פרמטר	ערך
גובה פני משטח	0.40 m מעל פני הבמה הראשית (1.40 m מפני הדק)
מיקום	Upstage Center, ציר סימטריה של הבמה, 0.50 m מהקצה האחורי
עומס שימושי	5.0 kN/m ² (≈500 kg/m ²) — עוגן לציוד DJ + 2 אנשי צוות
מעקה מקומי	מעקה בגובה ≤1.00 m מעל פני הפודיום, בגבו ובשני אנפיו — הגנת קצה מלאה לעמדת עבודה מוגבהת; חזית הפודיום (לכיוון הקהל) פתוחה
גימור	זהה לבמה: שחור מט, סקרטינג בד שחור FR בהיקף מלא (10 m רץ)
גישה	מדרגת ביניים אחורית 1.00 m רוחב, 2 רומים של 0.20 m
ניהול כבלים	פתח כבלים (Cable Cutout) 100 mm בפינה האחורית-שמאלית, תעלת כבלים מתחת לפודיום עד קצה הבמה

1.3 דרישת "במה נקייה" (Clean Stage Policy)

דרישה מחייבת ובלתי מתפשרת: פני הבמה יימסרו ויתוחזקו נקיים לחלוטין לכל אורך האירוע.

- **ללא ציליות או שמשיות** מכל סוג על משטח הבמה או בתחומה האנכי.
- **ללא צמחייה, עציצים או אלמנטים בוטניים** על הבמה.
- **ללא ריהוט אירוח** (כיסאות, שולחנות, פופים) — למעט ציוד ה-DJ על הפודיום הייעודי בלבד.
- **ללא תפאורה, שילוט או מיתוג** שלא אושרו מראש בשרטוט ה-Plot.
- הדרישה חלה על הבמה **ועל כל הפרימטר הטכני** המסומן בשרטוט GA-01.
- כל אלמנט אירוח של המתחם — **שמשיות לבנות, גזיבו לבנים, פינות ישיבה** — יישאר מחוץ ל**פרימטר הטכני המוגדר**, במרחק מינימלי של 3.00 m מקצה הבמה.
- כל חריגה מדרישה זו טעונה אישור בכתב של מנהל ההפקה הטכני (TD) לפני ה-Doors.

1.4 ביסוס על הדק הקיים ופילוס (Leveling & Deck Interface)

תנאי האתר: הבמה מוצבת על מרפסת דק עץ קיימת; קרקע מדברית טבעית (לס/סלע גירי) בשוליים ומאחור.

נושא	פירוט
דוח קונסטרוקטור כמותי לדק — תנאי מקדים	לפני כל העמסה יימסר דוח קונסטרוקטור כמותי לדק הקיים: מיפוי קורות ראשיות ומשניות, מפתחים, כושר נשיאה מותר (kN/m ² ו-kN לנקודה), ומגבלות הצבה. חל איסור להתחיל הרכבת במה או להעמיס ציוד לפני קבלת הדוח ואישורו בכתב.
פיזור עומס על הדק	פלטות פיזור עץ (Sole Boards) 40 mm x 500 mm x 500 mm תחת כל רגל 63 — Layher יח'; מיקום הרגליים יתואם מעל קורות ראשיות של הדק בהתאם לדוח הקונסטרוקטור
ממשק דק/קרקע	הבמה בלבד על הדק; מסגרות הטרסס, הבאלאסט ועוגני הקרקע — על קרקע טבעית מהודקת בלבד (ראו פרק 2). אין קדיחה, הברגה או עיגון מכני לדק.

נושא	פירוט
פילוס	Base Jacks מתכווננים; סטיית אופקיות מרבית של פני הבמה 1:500
מרחק בטיחות משפת המדרון	קצה הבמה הקרוב ביותר ≤ 5.00 m מקו שפת המצוק/המדרון, בהתאם לסימון בשרטוט GA-01
ניקוז ואוורור	שמירת מרווח 50 mm בין תחתית הסקרטינג לפני הדק לניקוז ואוורור

1.5 טבלת עומסים (Load Schedule)

רכיב	עומס שימושי מתוכנן	עומס נקודתי מרבי	משקל עצמי
במה ראשית (96 m ²)	5.0 kg (≈500 kg) /m ² /kN	3.0 kN (≈300 kg) על 0.1 m	kg = 1,824 kg 38 × 48 (פלטות)
תשתית Layher + Base Jacks (גובה 1.00 m)	—	—	kg 2,300
פודיום (6 m ²) DJ	5.0 kg (≈500 kg) /m ² /kN	3.0 kN	kg 38 × 3 + תשתית = 210 kg
מעקות (במה + פודיום), מדרגות, כבש	—	עומס אופקי מעקה: 1.0 kN/m	kg 460
סקרטינג (50 m רץ) ופלטות פיזור (63 יח')	—	—	kg 430
סה"כ משקל עצמי מערכת הבמה			kg (51.2 kN) 5,224≈

עומס מועבר לדק (מעטפת תכן): בחלוקה על 63 נקודות סמך — ממוצע ≈ 83 kg לרגל במשקל עצמי בלבד; במעטפת עומס שימושי מלא (96 kg 500 /m² × m² שימושי + 5,224 kg עצמי) — עד ≈ 845 kg לרגל, כלומר ≈ 8.3 kN לנקודה, המפוזרים ע"י Sole Board 500×500 mm ללחץ מגע ≈ 33 kN/m². **ערכים אלה הם מעטפת תכן בלבד — אישור ההעמסה בפועל מותנה בדוח הקונסטרוקטור הכמותי לדק (סעיף 1.4), לרבות התאמת עומס התכן לשימוש בפועל או תוספת תמיכה עצמאית מתחת לרגליים ככל שיידרש.**

1.6 מקרא פריטים — גיליון ST-01

סימן	פריט	כמות
SD-21	Stage-Deck 2×1 m, Anti-Slip, שחור	51 (48 במה + 3 פודיום)
LY-BJ	Layher Base Jack מתכוון	71 (63 במה + 8 פודיום)
LY-HR	Handrail 1.10 m — חזית אחורית + אגפי במה	28 m רץ
PD-HR	מעקה פודיום DJ, ≤ 1.00 m מעל פני הפודיום, גב + אגפים	7 m רץ
ST-ST	גרם מדרגות אחורי 1.20 m (5 רומים)	1
ST-RA	כבש ציוד 1:8, רוחב 1.20 m	1
SB-50	Sole Board 500×500×40 mm	63
SK-FR	סקרטינג בד שחור FR	50 m רץ (40 m במה + 10 m פודיום)

כל הכמויות והמידות בפרק זה מחייבות ומהוות בסיס לשרטוטי ה-GA וה-Section של החבילה.
העמסת הבמה על הדק הקיים מותנית בדוח קונסטרוקטור כמותי חתום – ראו סעיף 1.4.

פרק 2 – מגדלי טראס (Portal Frames)

2.1 קונספט ועקרונות סידור

שבע מסגרות שער (Goalpost / Portal Frames) מטרס אלומיניום **mm 290x290 HD34** (כל שבע המסגרות – סוג אחד, ללא ערבוב), מוצבות **בקי ישר אחד** בציר צפון-דרום, כשהמישור הפתוח של כל מסגרת פונה מערבה – אל השקיעה. התצורה היא **פירמידה סימטרית**: המסגרת המרכזית F4 היא הגבוהה ביותר (10.00 m) והמסגרות יורדות מדורג לשני הצדדים – 8.50 m (F3/F5), 7.00 m (F2/F6) – עד 5.50 m בקצוות (F1, F7).

ממשק דק/קרקע (מחייב): כל מערך המסגרות מוצב על **קרקע טבעית מהודקת מאחורי הדק** – **לא על דק העץ**, בקו אחד במרחק **2.00 m מאחורי הקצה האחורי של הבמה**. רק הבמה עצמה נשענת על הדק (דרך Sole Boards, ראו פרק 1). אין קדיחה, הברגה או עיגון כלשהו אל הדק.

בהשראת מיצב קוביות המראה: המסגרות עומדות **חשופות לחלוטין** – ללא תפאורה, ללא בד וללא מילוי (מדיניות במה נקייה, פרק 1) – וגופי התאורה נתלים על צנרת אופקית פנימית בגבהים מדורגים בתוך כל "חלון" מסגרת, כך שהם נקראים כגופים מרחפים בתוך מסגרת ריקה מול קו האופק.



- ציר X: לרוחב החזית, $X = 0$ במרכז מסגרת F4. ערך שלילי = דרום (בקצה הדרומי), חיובי = צפון (בקצה הצפוני).
- רוחב פנימי (Clear Span) **אחיד לכל המסגרות: 2.50 m**; רוחב חיצוני מסגרת: $2 + 2.50 = 3.08 \text{ m}$.
- מרווח אווירי (Clear Gap) אחיד בין מסגרות סמוכות: **1.20 m**.
- אורך המערך הכולל (קצה חיצוני F1 עד קצה חיצוני F7): **28.76 m**.

2.2 טבלת מסגרות F1-F7

הגובה הכולל נמדד מפני הקרקע עד פאה עליונה של קורת ה-Span. הרכב גובה כל רגל: בסיס פלדה עם 0.16 Stub Spacer + 0.05 m + 0.29 Box Corner + פינת טראס + מקטעי טראס + פינת 0.29 m. מכאן: **אורך הטראס לכל רגל = גובה כולל – 0.50 m**. קורת ה-Span בכל מסגרת: מקטעים $2.0 + 0.5 = 2.5$ m (תואם Clear Span אחיד).

מסגרת	גובה כולל [m]	Clear Span [m]	מיקום מרכז על ציר X [m]	סוג טראס	מקטעי רגל (לכל רגל) [m]	אורך טראס לרגל [m]	מקטעי Span [m]	סה"כ מקטעים למסגרת
F1	5.50	2.50	12.84–	HD34	2.0 + 3.0	5.0	0.5 + 2.0	6
F2	7.00	2.50	8.56–	HD34	+ 2.0 + 3.0 0.5 + 1.0	6.5	0.5 + 2.0	10
F3	8.50	2.50	4.28–	HD34	+ 3.0 + 3.0 2.0	8.0	0.5 + 2.0	8
F4	10.00	2.50	0.00	HD34	+ 3.0 + 3.0 + 1.0 + 2.0 0.5	9.5	0.5 + 2.0	12
F5	8.50	2.50	4.28+	HD34	+ 3.0 + 3.0 2.0	8.0	0.5 + 2.0	8
F6	7.00	2.50	8.56+	HD34	+ 2.0 + 3.0 0.5 + 1.0	6.5	0.5 + 2.0	10
F7	5.50	2.50	12.84+	HD34	2.0 + 3.0	5.0	0.5 + 2.0	6
סה"כ	—	—	—	—	—	97.0	17.5	60

- כל שבע המסגרות בטרס **HD34** אחיד — כושר עומס מוגבר, מלאי מקטעים אחד, אפס סיכון ערבוב סוגים בהקמה.
- חיבורי מקטעים: **Conical Coupler + Pin + R-Clip** בלבד בכל מפגש. אין שימוש בחיבורי בורג.
- אימות בשטח: F3/F5 נושאות את מערכי ה-PA (פרק 5) — סימון צבע ייעודי על רגליהן בהקמה.

2.3 חיבורים, פינות, בסיסים ועיגון

פריט	מפרט	כמות למסגרת	סה"כ (7 מסגרות)
Box Corner	290 mm, Way 90°-2, תואם HD34	2	14
Spacer	50 mm, קוני, בין Stub הבסיס לרגל	2	14
בסיס פלדה (Steel Base)	פלטה 800 × 800 × 10 mm עם Stub מרכזי mm 160	2	14
ערכות Conical Coupler + Pin + R-Clip	לכל מפגש כרומים, לפי מקטעים	לפי מקטעים	60 מקטעים + רזרבה מלאה

פריט	מפרט	כמות למסגרת	סה"כ (7 מסגרות)
נקודות עיגון Guy	עוגן בורג קרקעי 1.2 m + רצועת רצ'ט, בקרקע טבעית בלבד	2 :F3, F5 ; 4 :F4 כ"א	8

הערות עיגון (מחייבות): 1. עיגון Guy מותר **אך ורק בקרקע טבעית** – לעולם לא בדק. אין קדיחה או הברגה לדק בשום תרחיש. 2. כל עוגן קרקעי יעבור **מבחן שליפה מתועד לכוח העבודה המחושב $\times 2$** לפני העמסה. עוגן שנכשל – נקודת העיגון תתוכנן מחדש בידי הקונסטרוקטור (אין "כלל המרה" גורף לבלוק חופשי: בלוק מונח מתנגד לכוח אופקי בחיכוך בלבד ואינו שווה-ערך לעוגן שליפה). 3. רצועות ה-Guy מתחברות לנקודת פיזור עומס ייעודית על הרגל – לעולם לא לכרום בודד. 4. פילוס בסיסים: סטייה מותרת $3 \geq mm/m$; פילוס באמצעות פלטות פלדה מדורגות בלבד – לא עץ.

2.4 טבלת מלאי טראס – Truss System Summary

כל המלאי HD34. פילוח לפי אורכי מקטע:

רכיב	m 3.0	m 2.0	m 1.0	m 0.5	סה"כ מקטעים	סה"כ אורך [m]
רגליים (x2) F4	4	2	2	2	10	19.0
רגליים (x4) F3 + F5	8	4	—	—	12	32.0
רגליים (x4) F2 + F6	4	4	4	4	16	26.0
רגליים (x4) F1 + F7	4	4	—	—	8	20.0
קורות Span (x7)	—	7	—	7	14	17.5
סה"כ HD34	20	21	6	13	60	114.5

- בקרה אריתמטית: רגליים $2 \times 9.5 + 4 \times 8.0 + 4 \times 6.5 + 4 \times 5.0 = 97.0$ m; קורות 7 $\times 2.5 = 17.5$ m; סה"כ 114.5 m / 60 m מקטעים. ✓
- משקל נומינלי מלאי (מקטעים + פינות, לפי נתוני יצרן): $\approx 1,050$ kg — לאימות מול תעודות משלוח.
- בנוסף: $14 \times$ Box Corner, $14 \times$ Spacer 50 mm, $14 \times$ Steel Base; רזרבה מחייבת בשטח: $2 \times$ מקטע 0.5 m + ערכת Pins/R-Clips מלאה אחת.

2.5 באלאסט, יציבות ורוח

האתר פתוח וחשוף (חוות הנוקדים, ליד ערד — טופוגרפיה מדברית ללא מיסוך רוח). כל הערכים להלן הם **מינימום תכן** וכפופים לחישוב ולחתימת קונסטרוקטור **לפני הקמה**.

2.5.1 טבלת באלאסט – באמצעות עריסת באלאסט מהונדסת

הבאלאסט מיושם **אך ורק בעריסת באלאסט (Ballast Cradle) מהונדסת** הקושרת את מסת הבאלאסט לבסיס ולרגל עם שרטוט ייצור מאושר – **לא בלוק חופשי מונח על פלטה**. המסגרות הגבוהות ונושאות ה-PA (F3/F4/F5) מקבלות דרגת באלאסט כפולה.

מסגרת	באלאסט לרגל [kg]	באלאסט למסגרת [kg]	הערה	עיגון Guy נוסף
F1	1,000	2,000	—	—
F2	1,000	2,000	—	—
F3	2,000	4,000	נושאת PA (≈ 245 kg תלוי) + גובה 8.5 m	2 נק'
F4	2,000	4,000	הגבוהה במערך (10.0 m)	4 נק'
F5	2,000	4,000	נושאת PA (≈ 245 kg תלוי) + גובה 8.5 m	2 נק'
F6	1,000	2,000	—	—
F7	1,000	2,000	—	—
סה"כ	—	20,000	—	8 נק'

- עומסי ה-PA התלויים על F3/F5 (≈ 245 kg ל- Hang כולל חומרה, פרק 5) **כלולים** בדרגת הבאלאסט של מסגרות אלה ובחישוב הקונסטרוקטור – כולל שטח המפרש האווירודינמי של 8 אלמנטי KARA II לכל Hang.
- אסורה תוספת שטח מפרש כלשהו (באגרים, בדים, שלטים, ציוד) על המסגרות ללא חישוב מחודש וחתימה.

2.5.2 משטר רוח – אחיד לכל האתר (הפניה לפרק 6)

טבלת הרוח המחייבת מופיעה **פעם אחת בלבד – בפרק 6** (נוהל רוח אתר), והיא המשטר האחיד היחיד. לנוחות התפעול, הספים (במונחי משב – Gust):

סף (משב)	פעולה
6 m/s	כוננות – מנהל טכני בעמדת החלטה
9 m/s	הפסקת כל עבודה בגובה
12 m/s	הפסקת מופע ופינוי הפרימטר הטכני
25 m/s	רוח תכן הישרדותית (Survival) – המבנה הלא-מאויש, כולל לילה ללא השגחה, מחושב לעמידה במהירות זו עם מקדם ביטחון $1.5 \leq$

- מד רוח מכויל בראש F4 (10.0 m) + מד גיבוי; קריאה רציפה בעמדת מנהל הבמה. רישום ביומן: כל 30 דק' בשגרה, כל 15 דק' מסף הכוננות ומעלה – כמפורט בפרק 6.
- חישוב התהפכות/החלקה לרוח התכן ההישרדותית (25 m/s), לרבות תרומת גופי התאורה וה-PA לשטח המפרש, **וחתימת קונסטרוקטור – חובה לפני הקמה**.

2.5.3 קו קהל ותרשיש דומינו

- קו קהל/גדר במרחק ≤ 12.00 m ממערך המסגרות (גובה 10 F4 m + 2 m), מסומן בשרטוט ה-GA.
- לאור המרווח האווירי 1.20 m בין מסגרות, **תרשיש דומינו** (קריסת מסגרת אל שכנתה) חייב להיכלל בחישוב הקונסטרוקטור.

2.6 צנרת פנימית לתליית גופים — Pipe Summary

בתוך המסגרות מותקנים **12 צינורות אלומיניום Ø50 mm באורך 2.50 m** (תואם Clear Span אחיד) בגבהים מדורגים — "הקוביות" של המערך: קווי תלייה צפים בתוך המסגרת הריקה. כל צינור נתפס לשתי רגלי המסגרת באמצעות **Half Coupler × 4** (שניים בכל קצה).

מסגרת	מס' צינורות	אורך צינור [m]	גבהי מרכז צינור מהקרקע [m]	סה"כ אורך [m]	גופי LEDBeam על הצנרת (פרק 3)
F1	1	2.50	3.2	2.50	3
F2	2	2.50	5.0 / 3.0	5.00	2 + 2
F3	2	2.50	6.0 / 3.5	5.00	2 + 3 (תחתון + עליון)
F4	2	2.50	7.0 / 4.0	5.00	3 + 3
F5	2	2.50	6.0 / 3.5	5.00	2 + 3 (תחתון + עליון)
F6	2	2.50	5.0 / 3.0	5.00	2 + 2
F7	1	2.50	3.2	2.50	3
סה"כ	12	—	—	30.00	30

- חומרה: **Half Coupler × 48** (12 צינורות × 4) + רזרבה 10%.
- גבהי הצינורות זהים אחד-לאחד לגבהי ההתקנה ב-Instrument Schedule (פרק 3) — כל גוף יושב על צינור קיים, וכל גובה התקנה נמוך מגובה המסגרת.
- כל גוף על הצנרת יאובטח בכבל בטיחות (Safety Bond) עצמאי אל כרום הטרס — לא אל הצינור.
- **פינוי מרחבי ב-F3/F5 (חובה):** מערך ה-KARA II התלוי מהקורה (7.50 Trim, תחתית ≈ 5.40) חופף בגובהו לצינור העליון (6.00). לכן ציר התלייה של ה-Fly-bar יוסט בציר Y אל הפאה המזרחית של הקורה, כך שהמערך תלוי **מחוץ למישור הצנרת**, עם מרווח פינוי ≤ 0.50 m בין המערך לצינור ולגופי LB11-LB12 / LB22-LB23. זוויות הקרינה של הגופים יאומתו בפוקוס מול המערך התלוי. הדיטייל ייכלל בשרטוט RS-01 ובאישור הקונסטרוקטור.
- ניתוב כבלים (חשמל/DMX) לאורך הרגל הפנימית של כל מסגרת, קשירה כל 0.5 m; חציית ה-Span בצמוד לכרום התחתון בלבד, לשמירת קו המסגרת הנקי מול השקיעה.

Rigging Load Summary 2.7 – עומס תלוי פר מסגרת

ריכוז העומס התלוי על כל מסגרת (בסיס לגיליון Rigging Stage ולאישור הקונסטרוקטור). משקלי גופים נומינליים לפי נתוני יצרן, כולל קלאמפים: LEDBeam ;kg 22 JDC1 ;kg 23 MegaPointe ;kg 4 Molefay ;kg 6 150 ;kg 4 Typhoon Par הם Uplight קרקעיים בבסיס הרגליים — אינם עומס תלוי ואינם נכללים בטבלה.

מסגרת	MegaPointe [kg]	JDC1 [kg]	LEDBeam [kg]	Molefay [kg]	צנרת [kg]	חומרה + כבילה [kg]	PA תלוי [kg]	סה"כ תלוי [kg]
F1	46 = 23 × 2	22	18 = 6 × 3	8	4	25	—	123
F2	46	22	24	8	8	25	—	133
F3	46	22	30	8	8	25	245	384
F4	92 = 23 × 4	44 = 22 × 2	36	8	8	35	—	223
F5	46	22	30	8	8	25	245	384
F6	46	22	24	8	8	25	—	133
F7	46	22	18	8	4	25	—	123
סה"כ	368	176	180	56	48	185	490	1,503

- מול כושר נשיאה: קורת HD34 במפתח 2.50 מ' מתירה לפי טבלאות היצרן עומס נקודתי מרכזי של אלפי ק"ג — הניצולת בכל המסגרות נמוכה (> 20%), כולל תליית ה-PA (245 kg על קורת F3/F5 בגובה 8.5 מ', 7.5 מ' Trim, פרק 5). הערכים סופיים רק לאחר חישוב הקונסטרוקטור (מקדם ביטחון $1.5 \leq$), הכולל עומס תלוי + שטח מפרש + Guys + באלאסט כמכלול אחד.
- אימות משקלים בפועל (שקילה/תעודות יצרן) לפני תלייה — כל חריגה מדווחת לקונסטרוקטור.

2.8 סדר הקמה (תמצית)

1. סימון מרכזי המסגרות על ציר X (–12.84 עד +12.84) בקרקע הטבעית המהודקת, 2.00 מ' מאחורי הקצה האחורי של הבמה + פילוס פלטות (סטייה ≥ 3 mm/m).
2. הרכבת כל מסגרת בשכיבה (רגליים + פינות + Span, Conical Coupler + Pin + R-Clip), הקמה בצוות של 6 + מכונת הרמה למסגרות הגבוהות (F3–F5 ו-F4).
3. התקנת עריסות הבאלאסט והעמסתן במלואן לפני שחרור המסגרת מהמכונה; התקנת עוגני ה-Guy בקרקע הטבעית, מבחן שליפה מתועד (כוח עבודה $\times 2$) ומתיחה — F4: 4 נק'; F3/F5: 2 נק' כ"א.
4. התקנת הצנרת הפנימית (12 צינורות, 48 Half Couplers), ואז תליית גופים לפי פרק 3 ותליית מערכי ה-PA על F3/F5 לפי פרק 5.

5. בדיקת קונסטרוקטור וחתימה על המערך המלא (כולל PA ותאורה תלויים) → מסירה לצוותי התאורה והסאונד.

פרק 3 – תאורה (Lighting)

3.1 כללי

תכנון התאורה משרת את קונספט "הקוביות המפוזרות" של Sunset Frames — Nokdim: שבע מסגרות שער (Portal Frames) מטרס אלומיניום 290×290 HD34 mm (F1-F7), המוצבות בקו ישר אחד על קרקע טבעית מהודקת, 2.00 מ מאחורי הקצה האחורי של הבמה, בתצורת פירמידה סימטרית סביב F4 המרכזית. המערך פונה מערבה אל קו האופק: בשעת "השעה הזהובה" מתפקדות המסגרות כצלליות (Silhouettes) מול השמש השוקעת, וכל מערך התאורה כבוי או ברמת Intensity אפסית; עם רדת השמש הגופים "נדלקים" בהדרגה, וממירים את הקומפוזיציה מצללית אדריכלית לפסל אור תלת-ממדי.

עקרונות הצבה:

אלמנט מבני	גוף מותקן	תפקיד
צנרת פנימית (Inner Pipes), אלומיניום (mm 50)	Robe Robin LEDBeam 150	"קוביות אור" בגבהים ובזוויות מדורגות בתוך כל מסגרת
רגליים (Truss Legs)	Robe MegaPointe	קרני Aerial אנכיות/אלכסוניות מעל קו המסגרות
קורות עליונות (Top Beams / Spans)	GLP JDC1	Strobe/Wash היקפי, פונה לקהל, שטיפת שטח ואפקט
רגליים — גובה 2.5 מ, חזית קהל	James Thomas 1-light Molefay	Blinders לקהל, רגעי שיא
בסיסי הרגליים (Base)	Varitec LED Typhoon Par Outdoor	Uplight צמוד-רגל (2 לרגל), ליטוף (Grazing) של קונסטרוקציית המסגרת

מוסכמות כיוון: ציר X לרוחב החזית, X=0 במרכז F4; F1 בקצה הדרומי (X שלילי), F7 בקצה הצפוני (X חיובי). ציר המבט של הקהל מזרח→מערב — הקהל ועמדת ה-FOH ממזרח למערך, המסגרות מצטללות מול השקיעה. Pan 0° = מערב (כיוון השקיעה); "לקהל" = מזרח (Pan 180°). Tilt 0° = אופקי, ערך חיובי = כלפי מעלה. קו קהל/גדר ≤ 12.00 מ ממערך המסגרות (ר' פרק 2).

3.2 מקרא גופים (Fixture Legend)

סימן	דגם	Mode	ערוצי DMX	הספק (W)	כמות	הערות התקנה
◆	Robe MegaPointe	Mode 1 Standard bit-16	39	470	16	על רגלי הטרסס, Half Coupler כפול + Safety
■	GLP JDC1	DMX Mode 2 (Normal)	29	1,200	8	על הקורה העליונה, פונה לקהל

סימן	דגם	Mode	ערוצי DMX	הספק (W)	כמות	הערות התקנה
▲	Robe Robin LEDBeam 150	Mode 1 Standard bit-16	27	190	30	על הצנרת הפנימית 50 mm, Clamp + Safety
●	James Thomas 1-light Molefay	Dimmer, 1 ch	1	650	14	על הרגליים בגובה 2.5 m, מוזן מ-Dimmer Rack (מעגלי 10A)
○	Varitec LED Typhoon Par Outdoor	Mode 3 Extended bit-16	10	200	28	על בסיסי הרגליים, IP-Rated, Uplight +90°
	סה"כ			96		

הפאץ' מוקצה לפי ה-Footprint המדויק של כל Mode (מרווחי 39/29/27/1/10 ערוצים בהתאמה). ערוצי ה-DMX הם הנחות תכן — לאימות סופי מול מדריך היצרן לפני ביצוע הפאץ'.

3.3 גיאומטריית המסגרות (תקציר ייחוס — Master: פרק 2)

כל המסגרות HD34 אלומיניום, רוחב פנימי (Clear Span) אחיד 2.50 m, רוחב חיצוני 3.08 m, מרווח אווירי בין מסגרות 1.20 m, אורך מערך כולל 28.76 m — בקו ישר אחד, על קרקע טבעית מהודקת (לא על דק העץ), 2.00 m מאחורי הקצה האחורי של הבמה.

מסגרת	מרכז X (m)	גובה כולל (m)	Clear Span (m)	צנרת פנימית — גבהים (m)	מיקום בקו	הערה
F1	-12.84	5.50	2.50	1 × (3.2)	קצה דרומי	
F2	-8.56	7.00	2.50	2 × (5.0 / 3.0)		
F3	-4.28	8.50	2.50	2 × (6.0 / 3.5)		נושאת PA (ר' פרק 5)
F4	0.00	10.00	2.50	2 × (7.0 / 4.0)	מרכז	המסגרת הראשית
F5	+4.28	8.50	2.50	2 × (6.0 / 3.5)		נושאת PA (ר' פרק 5)
F6	+8.56	7.00	2.50	2 × (5.0 / 3.0)		
F7	+12.84	5.50	2.50	1 × (3.2)	קצה צפוני	

סה"כ צנרת פנימית: 12 × צינור אלומיניום 50 mm × 2.50 m, מחוברים ב-4 × Half Coupler לצינור (48 סה"כ). כל תליית גוף כפופה לאישור הקונסטרוקטור לעומסי המסגרות (ר' פרקים 2 ו-5).

3.4 טבלת פריסה מלאה גוף-גוף (Instrument Schedule)

מספור גופים מדרום לצפון (F1→F7); בתוך מסגרת: רגל דרומית→צפונית, מלמטה למעלה. סימון: TY = Typhoon Par, MO = Molefay, LB = LEDBeam 150, J = JDC1, MP = MegaPointe.

מסגרת F1 (X=-12.84) — 12 גופים

ID	זגם	מסגרת	עמדה	גובה התקנה (m)	כיוון	Universe	כתובת DMX
MP01	MegaPointe	F1	רגל דרומית	4.0	Aerial — מעל קו הקורות (ר' 3.7)	U1	1
MP02	MegaPointe	F1	רגל צפונית	4.0	Aerial — מעל קו הקורות (ר' 3.7)	U1	40
J01	JDC1	F1	קורה עליונה — מרכז	5.5	לקהל (מזרח), -10° Tilt	U2	118
LB01	LEDBeam 150	F1	צינור 3.2 — דרום	3.2	זווית מדורגת — קומפוזיטית הקוביות	U3	1
LB02	LEDBeam 150	F1	צינור 3.2 — מרכז	3.2	זווית מדורגת — קומפוזיטית הקוביות	U3	28
LB03	LEDBeam 150	F1	צינור 3.2 — צפון	3.2	זווית מדורגת — קומפוזיטית הקוביות	U3	55
MO01	Molefay	F1	רגל דרומית	2.5	לקהל (מזרח)	U2	350
MO02	Molefay	F1	רגל צפונית	2.5	לקהל (מזרח)	U2	351
TY01	Typhoon Par	F1	בסיס רגל דרומית — חיצוני	0.0	Uplight $+90^\circ$	U2	364
TY02	Typhoon Par	F1	בסיס רגל דרומית — פנימי	0.0	Uplight $+90^\circ$	U2	374
TY03	Typhoon Par	F1	בסיס רגל צפונית — פנימי	0.0	Uplight $+90^\circ$	U2	384
TY04	Typhoon Par	F1	בסיס רגל צפונית — חיצוני	0.0	Uplight $+90^\circ$	U2	394

מסגרת F2 (X=-8.56) — 13 גופים

ID	זגם	מסגרת	עמדה	גובה התקנה (m)	כיוון	Universe	כתובת DMX
MP03	MegaPointe	F2	רגל דרומית	5.5	Aerial — מעל קו הקורות (ר' 3.7)	U1	79
MP04	MegaPointe	F2	רגל צפונית	5.5	Aerial — מעל קו הקורות (ר' 3.7)	U1	118
J02	JDC1	F2	קורה עליונה — מרכז	7.0	לקהל (מזרח), -10° Tilt	U2	147
LB04	LEDBeam 150	F2	צינור 3.0 — דרום	3.0	זווית מדורגת — קומפוזיטית הקוביות	U3	82
LB05	LEDBeam 150	F2	צינור 3.0 — צפון	3.0	זווית מדורגת — קומפוזיטית הקוביות	U3	109
LB06	LEDBeam 150	F2	צינור 5.0 — דרום	5.0	זווית מדורגת — קומפוזיטית הקוביות	U3	136

ID	דגם	מסגרת	עמדה	גובה התקנה (m)	כיוון	Universe	כתובת DMX
LB07	LEDBeam 150	F2	צינור 5.0 — צפון	5.0	זווית מדורגת — קומפוזיטית הקוביות	U3	163
MO03	Molefay	F2	רגל דרומית	2.5	לקהל (מזרח)	U2	352
MO04	Molefay	F2	רגל צפונית	2.5	לקהל (מזרח)	U2	353
TY05	Typhoon Par	F2	בסיס רגל דרומית — חיצוני	0.0	Uplight +90°	U2	404
TY06	Typhoon Par	F2	בסיס רגל דרומית — פנימי	0.0	Uplight +90°	U2	414
TY07	Typhoon Par	F2	בסיס רגל צפונית — פנימי	0.0	Uplight +90°	U2	424
TY08	Typhoon Par	F2	בסיס רגל צפונית — חיצוני	0.0	Uplight +90°	U2	434

מסגרת F3 (X=-4.28) — 14 גופים

ID	דגם	מסגרת	עמדה	גובה התקנה (m)	כיוון	Universe	כתובת DMX
MP05	MegaPointe	F3	רגל דרומית	6.5	Aerial — מעל קו הקורות (ר' 3.7)	U1	157
MP06	MegaPointe	F3	רגל צפונית	6.5	Aerial — מעל קו הקורות (ר' 3.7)	U1	196
J03	JDC1	F3	קורה עליונה — מרכז	8.5	לקהל (מזרח), Tilt -10°	U2	176
LB08	LEDBeam 150	F3	צינור 3.5 — דרום	3.5	זווית מדורגת — קומפוזיטית הקוביות	U3	190
LB09	LEDBeam 150	F3	צינור 3.5 — מרכז	3.5	זווית מדורגת — קומפוזיטית הקוביות	U3	217
LB10	LEDBeam 150	F3	צינור 3.5 — צפון	3.5	זווית מדורגת — קומפוזיטית הקוביות	U3	244
LB11	LEDBeam 150	F3	צינור 6.0 — דרום	6.0	זווית מדורגת — קומפוזיטית הקוביות	U3	271
LB12	LEDBeam 150	F3	צינור 6.0 — צפון	6.0	זווית מדורגת — קומפוזיטית הקוביות	U3	298
MO05	Molefay	F3	רגל דרומית	2.5	לקהל (מזרח)	U2	354
MO06	Molefay	F3	רגל צפונית	2.5	לקהל (מזרח)	U2	355
TY09	Typhoon Par	F3	בסיס רגל דרומית — חיצוני	0.0	Uplight +90°	U2	444
TY10	Typhoon Par	F3	בסיס רגל דרומית — פנימי	0.0	Uplight +90°	U2	454
TY11	Typhoon Par	F3		0.0	Uplight +90°	U2	464

ID	דגם	מסגרת	עמדה	גובה התקנה (m)	כיוון	Universe	כתובת DMX
			בסיס רגל צפונית – פנימי				
TY12	Typhoon Par	F3	בסיס רגל צפונית – חיצוני	0.0	Uplight +90°	U2	474

מסגרת F4 – מרכז (X=0.00) – 18 גופים

ID	דגם	מסגרת	עמדה	גובה התקנה (m)	כיוון	Universe	כתובת DMX
MP07	MegaPointe	F4	רגל דרומית – תחתון	3.5	Aerial – "שער" מרכזי (ר')	U1	235
MP08	MegaPointe	F4	רגל דרומית – עליון	7.5	Aerial – "שער" מרכזי (ר')	U1	274
MP09	MegaPointe	F4	רגל צפונית – תחתון	3.5	Aerial – "שער" מרכזי (ר')	U1	313
MP10	MegaPointe	F4	רגל צפונית – עליון	7.5	Aerial – "שער" מרכזי (ר')	U1	352
J04	JDC1	F4	קורה עליונה – דרומית למרכז	10.0	לקהל (מזרח), Tilt – 15°	U2	205
J05	JDC1	F4	קורה עליונה – צפונית למרכז	10.0	לקהל (מזרח), Tilt – 15°	U2	234
LB13	LEDBeam 150	F4	צינור 4.0 – דרום	4.0	זווית מדורגת – קומפוזיטית הקוביות	U3	325
LB14	LEDBeam 150	F4	צינור 4.0 – מרכז	4.0	זווית מדורגת – קומפוזיטית הקוביות	U3	352
LB15	LEDBeam 150	F4	צינור 4.0 – צפון	4.0	זווית מדורגת – קומפוזיטית הקוביות	U3	379
LB16	LEDBeam 150	F4	צינור 7.0 – דרום	7.0	זווית מדורגת – קומפוזיטית הקוביות	U3	406
LB17	LEDBeam 150	F4	צינור 7.0 – מרכז	7.0	זווית מדורגת – קומפוזיטית הקוביות	U3	433
LB18	LEDBeam 150	F4	צינור 7.0 – צפון	7.0	זווית מדורגת – קומפוזיטית הקוביות	U3	460
MO07	Molefay	F4	רגל דרומית	2.5	לקהל (מזרח)	U2	356
MO08	Molefay	F4	רגל צפונית	2.5	לקהל (מזרח)	U2	357
TY13	Typhoon Par	F4	בסיס רגל דרומית – חיצוני	0.0	Uplight +90°	U2	484
TY14	Typhoon Par	F4	בסיס רגל דרומית – פנימי	0.0	Uplight +90°	U2	494
TY15	Typhoon Par	F4		0.0	Uplight +90°	U4	325

ID	דגם	מסגרת	עמדה	גובה התקנה (m)	כיוון	Universe	כתובת DMX
			בסיס רגל צפונית — פנימי				
TY16	Typhoon Par	F4	בסיס רגל צפונית — חיצוני	0.0	Uplight +90°	U4	335

מסגרת F5 (X=+4.28) — 14 גופים

ID	דגם	מסגרת	עמדה	גובה התקנה (m)	כיוון	Universe	כתובת DMX
MP11	MegaPointe	F5	רגל דרומית	6.5	Aerial — מעל קו הקורות (ר' 3.7)	U1	391
MP12	MegaPointe	F5	רגל צפונית	6.5	Aerial — מעל קו הקורות (ר' 3.7)	U1	430
J06	JDC1	F5	קורה עליונה — מרכז	8.5	Tilt -10°, (מזרח)	U2	263
LB19	LEDBeam 150	F5	צינור 3.5 — דרום	3.5	זווית מדורגת — קומפוזיטית הקוביות	U4	1
LB20	LEDBeam 150	F5	צינור 3.5 — מרכז	3.5	זווית מדורגת — קומפוזיטית הקוביות	U4	28
LB21	LEDBeam 150	F5	צינור 3.5 — צפון	3.5	זווית מדורגת — קומפוזיטית הקוביות	U4	55
LB22	LEDBeam 150	F5	צינור 6.0 — דרום	6.0	זווית מדורגת — קומפוזיטית הקוביות	U4	82
LB23	LEDBeam 150	F5	צינור 6.0 — צפון	6.0	זווית מדורגת — קומפוזיטית הקוביות	U4	109
MO09	Molefay	F5	רגל דרומית	2.5	לקהל (מזרח)	U2	358
MO10	Molefay	F5	רגל צפונית	2.5	לקהל (מזרח)	U2	359
TY17	Typhoon Par	F5	בסיס רגל דרומית — חיצוני	0.0	Uplight +90°	U4	345
TY18	Typhoon Par	F5	בסיס רגל דרומית — פנימי	0.0	Uplight +90°	U4	355
TY19	Typhoon Par	F5	בסיס רגל צפונית — פנימי	0.0	Uplight +90°	U4	365
TY20	Typhoon Par	F5	בסיס רגל צפונית — חיצוני	0.0	Uplight +90°	U4	375

מסגרת F6 (X=+8.56) — 13 גופים

ID	דגם	מסגרת	עמדה	גובה התקנה (m)	כיוון	Universe	כתובת DMX
MP13	MegaPointe	F6	רגל דרומית	5.5		U1	469

ID	דגם	מסגרת	עמדה	גובה התקנה (m)	כיוון	Universe	כתובת DMX
					Aerial — מעל קו הקורות (ר' 3.7)		
MP14	MegaPointe	F6	רגל צפונית	5.5	Aerial — מעל קו הקורות (ר' 3.7)	U2	1
J07	JDC1	F6	קורה עליונה — מרכז	7.0	לקהל (מזרח), -10° Tilt	U2	292
LB24	LEDBeam 150	F6	צינור 3.0 — דרום	3.0	זווית מדורגת — קומפוזיציית הקוביות	U4	136
LB25	LEDBeam 150	F6	צינור 3.0 — צפון	3.0	זווית מדורגת — קומפוזיציית הקוביות	U4	163
LB26	LEDBeam 150	F6	צינור 5.0 — דרום	5.0	זווית מדורגת — קומפוזיציית הקוביות	U4	190
LB27	LEDBeam 150	F6	צינור 5.0 — צפון	5.0	זווית מדורגת — קומפוזיציית הקוביות	U4	217
MO11	Molefay	F6	רגל דרומית	2.5	לקהל (מזרח)	U2	360
MO12	Molefay	F6	רגל צפונית	2.5	לקהל (מזרח)	U2	361
TY21	Typhoon Par	F6	בסיס רגל דרומית — חיצוני	0.0	$Uplight +90^\circ$	U4	385
TY22	Typhoon Par	F6	בסיס רגל דרומית — פנימי	0.0	$Uplight +90^\circ$	U4	395
TY23	Typhoon Par	F6	בסיס רגל צפונית — פנימי	0.0	$Uplight +90^\circ$	U4	405
TY24	Typhoon Par	F6	בסיס רגל צפונית — חיצוני	0.0	$Uplight +90^\circ$	U4	415

מסגרת F7 (X=+12.84) — 12 גופים

ID	דגם	מסגרת	עמדה	גובה התקנה (m)	כיוון	Universe	כתובת DMX
MP15	MegaPointe	F7	רגל דרומית	4.0	Aerial — מעל קו הקורות (ר' 3.7)	U2	40
MP16	MegaPointe	F7	רגל צפונית	4.0	Aerial — מעל קו הקורות (ר' 3.7)	U2	79
J08	JDC1	F7	קורה עליונה — מרכז	5.5	לקהל (מזרח), -10° Tilt	U2	321
LB28	LEDBeam 150	F7	צינור 3.2 — דרום	3.2	זווית מדורגת — קומפוזיציית הקוביות	U4	244
LB29	LEDBeam 150	F7	צינור 3.2 — מרכז	3.2	זווית מדורגת — קומפוזיציית הקוביות	U4	271
LB30		F7	צינור 3.2 — צפון	3.2		U4	298

כתובת DMX	Universe	כיוון	גובה התקנה (m)	עמדה	מסגרת	דגם	ID
		זווית מדורגת — קומפוזיטית הקוביות				LEDBeam 150	
362	U2	לקהל (מזרח)	2.5	רגל דרומית	F7	Molefay	MO13
363	U2	לקהל (מזרח)	2.5	רגל צפונית	F7	Molefay	MO14
425	U4	Uplight +90°	0.0	בסיס רגל דרומית — חיצוני	F7	Typhoon Par	TY25
435	U4	Uplight +90°	0.0	בסיס רגל דרומית — פנימי	F7	Typhoon Par	TY26
445	U4	Uplight +90°	0.0	בסיס רגל צפונית — פנימי	F7	Typhoon Par	TY27
455	U4	Uplight +90°	0.0	בסיס רגל צפונית — חיצוני	F7	Typhoon Par	TY28

Lighting Summary Totals 3.5

דגם	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	סה"כ	הספק ליח' (W)	הספק כולל (W)
Robe MegaPointe	2	2	2	4	2	2	2	16	470	7,520
GLP JDC1	1	1	1	2	1	1	1	8	1,200	9,600
Robe Robin LEDBeam 150	3	4	5	6	5	4	3	30	190	5,700
James Thomas 1-light Molefay	2	2	2	2	2	2	2	14	650	9,100
Varitec LED Typhoon Par Outdoor	4	4	4	4	4	4	4	28	200	5,600
סה"כ למסגרת	12	13	14	18	14	13	12	96		37,520

עומס תאורה מחובר: **W 37,520**. הזנה: 7 × מעגלי 16A למסגרות מלוחות המשנה A (F1-F2), B (F3-F4), C (F5-F6), D (F7); Molefay דרך Dimmer Rack (מעגלי 10A); כל שאר הגופים Direct Power + DMX. כבילה H07RN-F (ר' פרק חשמל).

בדיקת אכלוס Universes

Universe	תכולה	כתובת אחרונה בשימוש	תקינות
U1	MP01-MP13 (39×13, כתובות 1-507)	507	≤512 ✓
U2	MP14-MP16 (1/40/79); J01-J08 (349-118); MO01-MO14 (363-350); TY01-TY14 (503-364)	503	≤512 ✓
U3	LB01-LB18 (כתובות 1-486, מרווח 27)	486	≤512 ✓
U4	LB19-LB30 (324-1); TY15-TY28 (464-325)	464	≤512 ✓

תקינות	כתובת אחרונה בשימוש	תכולה	Universe
—	—	רזרבה (Spare)	U5

3.6 עמדת בקרה (Control / FOH)

פריט	פירוט
קונסולה	grandMA3 light (יחידה ראשית)
פרוטוקול	sACN (E1.31)
Universes	4 פעילים (U1-U4); U5 שמור כ-Spare בפאץ'
המרה ופיזור	sACN→DMX Node בבסיס F4; ספליטר DMX אופטי לכל מסגרת (7 יח')
רשת	רשת קשיחה Cat6A + כבל גיבוי; Switch ראשי בעמדת ה-FOH
Molefay	MO01-MO14 ב-U2 כתובות 363-350, דרך Dimmer Rack (מעגלי 10A)
מיקום עמדה	FOH במרחק 24.0 m מחזית הבמה, על ציר הסימטריה, משטח 3x4 m — עמדה משותפת תאורה+סאונד
הגנות סביבה	כיסוי עמדה (Canopy) והגנת אבק לקונסולה — תנאי שטח מדבריים, רוח ערב; כפוף למשטר הרוח האתרי (כוננות 6 / הפסקת עבודה בגובה 9 / פינוי 12 m/s — ר' פרק 2)

3.7 הערות פוקוס — תמונת השקיעה

- פאזת הצלילית (Sunset עד Sunset -40 min):** כל הגופים ב-0% Intensity. המסגרות F1-F7 מצטללות מול השמש השוקעת ממערב; אסורה כל זליגת אור (Pilot/Display) — מסכי הגופים ב-Dim מלא. פוקוס סופי חייב להסתיים לפני פאזה זו, בשעות היום, ובכפוף למגבלות העבודה בגובה של משטר הרוח.
- פאזת ההצתה (Sunset עד Sunset +25 min):** עם נגיעת השמש באופק — Fade-In איטי (s 120) של Typhoon Par (TY01-TY28) בגוון ענבר/CTO התואם את שמי השקיעה, Grazing על רגלי המסגרות. הקוביות "נדלקות מהאדמה".
- פאזת הקוביות:** LEDBeam 150 (LB01-LB30) נכנסים בקבוצות גובה — תחילה הצנרת התחתונה בכל המסגרות (3.0-4.0 m), אחר כך העליונה (5.0-7.0 m) — לשחזור מדויק של קומפוזיציית "הקוביות המפוזרות". הזוויות המדורגות ייקבעו בפוקוס כך שאף קרן אינה פוגעת ישירות בקו עיני הקהל (קו הקהל ≤ 12.00 m מהמערך).
- פאזת ה-Civil Twilight ואילך:** MegaPointe (MP01-MP16) בקרני Beam אנכיות/אלכסוניות מעל קו הקורות העליונות; ב-F4 ארבעת הגופים (MP07-MP10), גבהים 3.5/7.5 נפתחים ליצירת "שער" מרכזי. הקרנות נשענות על אבק/אוויר מדברי בלבד — **אין מכונות אפקט בבסיס התכנון**, בהתאם למדיניות הבמה הנקייה.

5. **JDC1 (J01-J08)**: מותקנים על הקורות העליונות בגובה הקורה בפועל (F1/F7: 5.5; F2/F6: 7.0; F3/F5: 8.5; F4: 10.0), מכוונים מטה-קדימה אל הקהל ב-10° Tilt עד 15°-; שימוש Wash- היקפי ברמות נמוכות וכ-Strobe ברגעי שיא בלבד.

6. **Molefay (MO01-MO14)**: 14 יח' בגובה 2.5 m על הרגליים, מכוונים אל מרכז שטח הקהל; הגבלת משך הבזק ל-3 s לכל Cue. אין להפעילים לפני החשיכה המלאה.

7. **בטיחות פוקוס**: כל גוף — Safety Cable תקני; MegaPointe על Half Coupler כפול; בדיקת מומנט Clamps לאחר כל פוקוס ולאחר כל אירוע רוח מעל סף הכוננות (6 m/s); חל איסור על כיוון MegaPointe אל מסלולי תעופה בזווית קבועה — קרנות סטטיות מוגבלות ל-8 min רצופות. כל עומסי הגופים נכללים בטבלת העומסים פר מסגרת ובאישור הקונסטרוקטור (ר' פרקים 2 ו-5).

פרק 4 – חשמל, בקרה ופיזור (Power Data &)

בסיס התכנון לפרק זה הוא מקרא הגופים והפריסה של פרק 3 (96 גופים, 5 דגמים) וגיאומטריית 7 המסגרות F1-F7 של פרק 2. כל שינוי כמות במקרא מחייב עדכון טבלת העומסים, חישוב הגנרטור ותכנית הפאץ' – לפני הפקה.

4.1 טבלת עומסי חשמל – תאורה

#	דגם גוף (מקרא)	הספק ליחידה (W)	כמות	הספק כולל (W)	אופן הזנה
L1	Robe MegaPointe	470	16	7,520	Direct Power + DMX
L2	GLP JDC1	1,200	8	9,600	Direct Power + DMX
L3	Robe Robin LEDBeam 150	190	30	5,700	Direct Power + DMX
L4	James Thomas 1-light Molefay	650	14	9,100	Dimmer Rack – מעגלי 10A
L5	Varitec LED Typhoon Par Outdoor	200	28	5,600	Direct Power + DMX
	סה"כ תאורה מחוברת		96	37,520	

- ה-Molefay (טנגסטן) הם הדגם היחיד המוזן דרך Dimmer Rack; הקצאה: זוג ה-Molefay של כל מסגרת על מעגל דימר 10A (1,300 W למעגל) – עומס נוח בתוך תחום המעגל.
- כל שאר הדגמים (LED) – הזנה ישירה (Direct) ובקרת DMX בלבד; אין רכיב דימור בהספק.

4.2 סיכום עומסים כולל

מקטע	הספק (W)	הערות
תאורה (סעיף 4.1)	37,520	עומס מחובר, 96 גופים לפי מקרא פרק 3
סאונד – מגברים, FOH, מוניטורים	12,000	צריכה ממוצעת תכן של LA12X x4 Amp Rack לפי נתוני יצרן בעומס מוזיקלי (מקדם ביקוש מוצהר ביחס להספק השיא); הזנה ייעודית 3φ 63A (ראו 4.4)
בקרה, רשת, שונות	5,000	קונסולה, Node-ים, ספליטרים, מחשוב, תאורת עבודה
ביניים – סה"כ תכן	54,500 ≈ kW	
רזרבה 25%	13,700	התנעות, מקדם ביקוש, תוספות שטח
סה"כ לתכנון	68,200 kW	

בעומס התכן המלא (68.2 kW) הגנרטור הראשי 100 kVA עובד בעומס צפוי של כ-68% – בתחום העבודה היעיל והבטוח.

4.3 גנרטורים

פריט	מפרט
גנרטור ראשי	100 kVA , 400/230V, 50Hz, תלת-פאזי, מושתק (Super-Silent) — עומס צפוי ≈68%
גנרטור גיבוי	60 kVA , מושתק, מחובר דרך מפסק חילוף (Changeover); מכסה את עומסי הסאונד, הבקרה וחלק מהתאורה במצב חירום, לפי סדר עדיפויות מוגדר בלוח
דלק	מיכל מובנה + רזרבה ל-8 שעות עבודה מלאות לפחות לכל גנרטור, מאצרה תקנית
מיקום	≤ 30 m מהבמה , מגודרים ומשולטים, על משטח מפולס, בכיוון הרוח היורד מהקהל
הארקה	סכמת הארקה כוללת לשני הגנרטורים: נקודת איגוד N-PE אחת במערך + איגוד אלקטרודות (Electrode Bonding) בין אלקטרודות ההארקה; מדידת התנגדות הארקה ולולאת תקלה (במשטר בדיקה מותאם להזנת גנרטור) ותיעודן לפני הזנה ראשונה

4.4 עץ פיזור (Distribution Tree)

100 kVA גנרטור ראשי	←Changeover→	60 kVA גנרטור גיבוי
— (משוהה/סלקטיבי — Type S 300 mA ראשי RCD 300) A לוח ראשי 63×3		
— (A מעגל 16 × 2) F1-F2 מסגרות 3×32A → A לוח משנה		
— (A מעגל 16 × 2) F3-F4 מסגרות 3×32A → B לוח משנה		
— (A מעגל 16 × 2) F5-F6 מסגרות 3×32A → C לוח משנה		
— (A מעגל 16 × 1) F7 מסגרת 3×32A → D לוח משנה		
— Dimmer Rack (Molefay) — A מעגלי 10		
— מוניטורים, F0H , LA12X (Dog-House) 4× Amp Rack → 3φ A לוח סאונד 63		

- **סה"כ 7 מעגלי 16A למסגרות** — מעגל ייעודי לכל אחת משבע המסגרות **F1-F7**.
- **סלקטיביות פחת:** **RCD ראשי Type S 300 mA** (משוהה) בלוח הראשי; ממסרי פחת **30 mA** **במעגלים הסופיים בלבד** — דלף בגוף בודד מפיל מעגל אחד ולא את כל המערך. למעגלי דרייברים/דימרים מרובים יישקלו **RCBO** פרטניים או **Type B** לפי הנחיית החשמלאי הבודק; בדיקת סלקטיביות תתועד בהפעלה.
- הפרדה גלוונית מלאה בין הזנת סאונד לתאורה למניעת רעשי רשת (**Ground Hum**); נקודת איגוד **N-PE** אחת בלבד לכל המערך.
- כל לוח: מוגן מים **IP44** לפחות, מחברי **CEE**, שילוט מעגלים בעברית.
- כבילה: **H07RN-F** בלבד (גומי, מאושר לשטח), הנחה בתעלות הגנה/גישור מעל מעברי קהל.
- **שרטוט חד-קווי (Single-Line Diagram) + סכמת הארקה — חתומים על-ידי חשמלאי בודק** — תנאי מוקדם להזנה ראשונה.

4.5 טבלת כבילה

מקטע	סוג כבל	חתך	אורך משוער
גנרטור ראשי → לוח ראשי 63A×3	H07RN-F	5G16	m 40
גנרטור גיבוי → Changeover	H07RN-F	5G16	m 10
לוח ראשי → לוח סאונד 63A 3φ (Dog-House)	H07RN-F	5G16	m 45
לוח ראשי → לוח משנה A (F1-F2)	H07RN-F	5G10	m 15
לוח ראשי → לוח משנה B (F3-F4)	H07RN-F	5G10	m 8
לוח ראשי → לוח משנה C (F5-F6)	H07RN-F	5G10	m 15
לוח ראשי → לוח משנה D (F7)	H07RN-F	5G10	m 20
לוחות משנה → מסגרות F1-F7 (מעגלי 16A, 7 יח')	H07RN-F	3G2.5	m 10 × 7
הזנת Dimmer Rack (Molefay)	H07RN-F	5G6	m 10
הזנת עמדת FOH (m 24.0 מחזית הבמה) — מלוח הסאונד	H07RN-F	3G2.5	m 35
מוליכי איגוד הארקה ואלקטרודות (2 גנרטורים)	נחשת	mm² 16	m 5 × 2
סה"כ כבילת כוח משוערת			m 285 ≈

4.6 בקרה — טופולוגיית sACN / DMX

רכיב	כמות	מפרט
קונסולה grandMA3 light (FOH, m 24.0 מחזית הבמה)	1	פלט sACN, Grand Master + DBO
Gigabit Switch (Stage Rack)	1	מוזן מלוח התאורה דרך UPS קטן
sACN→DMX Node	1	בבסיס F4 , מרכז המערך
DMX Optical Splitter — אחד לכל מסגרת	7	בידוד גליוני מלא לקווי ה-DMX
רשת קשיחה Cat6A (FOH → במה) — ראשי	1	בתוואי מוגן
כבל Cat6A — גיבוי	1	בתוואי פיזי נפרד
כבלי DMX (110Ω, XLR-5)	לפי פריסה	Splitter → גופים, m 10-3

Universe — 4 פעילים + רזרבה (sACN):

מספור גופים מדרום לצפון (F1→F7); בתוך מסגרת: רגל דרומית→צפונית, מלמטה למעלה.

Universe	גופים	כתובות (Start Address)	ניצול
U1	MP01-MP13 MegaPointe	1, 40, 79, ... (מרווח 39) עד 507	$\geq 507=39\times13$ ✓ 512
U2	J01-J08 MP14-MP16; JDC1 MegaPointe -TY01 MO01-MO14; Typhoon Molefay TY14	MP :1/40/79 (עד 117); J :349-118 (מרווח 29) MO :363-350; TY :503-364 (מרווח 10)	✓ 512 $\geq$ 503
U3	LB01-LB18 LEDBeam	1-486 (מרווח 27)	✓
U4		LB :1-324; TY :325-464	✓

Universe	נופים	כתובות (Start Address)	ניצול
U5	רזרבה	—	—

- Modes וערוצים לפי מקרא פרק 3: MegaPointe — Mode 1 Standard 16-bit (39ch); JDC1 — DMX Mode 2 Normal (29ch); LEDBeam 150 — Mode 1 Standard 16-bit (27ch); Typhoon — Mode 3; Dimmer Rack (דרך ה-Dimmer Rack); Molefay — Dimmer 1ch; Extended 16-bit (10ch).
- ערוצי ה-DMX הם הנחות תכן — אימות סופי מול מדריך היצרן לפני פאץ'; אין לשנות כתובות בשטח ללא עדכון ה-Patch הראשי בקונסולה.

4.7 בטיחות ואישורים

1. כל עבודות החיבור, ההארקה והפיזור יבוצעו על-ידי **חשמלאי מוסמך** בעל רישיון בתוקף (מומלץ חשמלאי-ראשי לעומס זה); **השרטוט החד-קווי וסכמת ההארקה (נקודת איגוד N-PE אחת + איגוד אלקטרודות) יחתמו על-ידי חשמלאי בודק** לפני הזנה ראשונה.
2. לפני הפעלת המערכת יימסר **אישור תקינות חתום** הכולל: מדידת התנגדות הארקה, מדידת לולאת תקלה (במשטר מותאם להזנת גנרטור), בדיקת פעולת כל ממסרי הפחת (לחצן Test + מכשיר), בדיקת סלקטיביות בין הפחת הראשי mA Type S 300 לפחתים הסופיים mA 30, בדיקת סדר פאזות ובידוד.
3. נוהל Changeover בין הגנרטורים (100 kVA ראשי / 60 kVA גיבוי) יתורגל ויתועד לפני כניסת קהל; ביקורת חוזרת של ממסרי הפחת תבוצע לאחר הקמת כל הכבילה ולפני כניסת קהל.
4. חל איסור על חיבורי חשמל מאולתרים; כל שינוי בעץ הפיזור מחייב אישור החשמלאי האחראי ועדכון מסמך זה.

פרק 5 – סאונד (Audio)

5.1 תפיסת המערכת

אירוע DJ בשקיעה בשטח פתוח (חוות הנוקדים, ליד ערד), המערך פונה מערבה, ללא משטחים מחזירים. המערכת הראשית היא זוג מערכי Line Array תלויים (Main L / Main R) על הקורות העליונות של שתי המסגרות הסימטריות **F3 (דרומית, $X=-4.28$ m) ו-F5 (צפונית, $X=+4.28$ m)** – טראס HD34 אלומיניום 290×290 mm, גובה קורה 8.50 m – בתוספת שורת Subwoofers קרקעית בתצורת Cardioid לצמצום זליגת LF אל הבמה ואל העורך (שיקול אקוסטי-סביבתי מחייב באתר מדברי פתוח).

יעד תכנון: 100 dB(A) LAeq בעמדת FOH, אחידות $\pm 3 \text{ dB}$ לאורך עומק הקהל, כיסוי 16 Hz–250 kHz. מיקומי הקהל כפופים לקו הקהל/גדר: $12.00 \text{ m} \leq$ ממערך המסגרות (ראה פרק Rigging).

מערכת הייחוס: L-Acoustics (או שווה-ערך מאושר מראש בכתב על ידי מתכנן המערכת).

5.2 מערכים ראשיים תלויים – Main Hangs (F3/F5)

פרמטר	ערך	הערות
מספר Hangs	2 (Main L על F3, Main R על F5)	סימון בשרטוט: AH-L / AH-R
אלמנטים לצד	$8 \times \text{KARA II}$	סה"כ 16 אלמנטים
מרכזי ה-Hangs על ציר X	$-4.28 \text{ m} / +4.28 \text{ m}$	מרחק 8.56 m בין מרכזים, סימטרי לציר
מסגרת נושאת	HD34, קורה עליונה (Clear Span 2.50 m) בגובה 8.50 m	Fly-bar + מנוע שרשרת 1t על הקורה
גובה Trim (פאה עליונה של האלמנט העליון)	7.50 m	מדוד ממפלס הקרקע המהודקת בבסיס המסגרות
תחתית האלמנט התחתון	$\approx 5.4 \text{ m}$	פינוי קו-ראייה מלא מעל קהל עומד
Site Angle (הטיית מערך)	-2.0°	כיוון מרכז המערך לנקודת $\approx 0.6 \times$ עומק קהל
כיסוי אופקי	110° לצד	חפיפה מרכזית מבוקרת; Aim: L -8° , R $+8^\circ$ מהציר
זוויות Splay (עליון→תחתון)	$0^\circ / 1^\circ / 2^\circ / 3^\circ / 4^\circ / 5^\circ / 6^\circ / 7.5^\circ$	פתיחה פרוגרסיבית; כיסוי אנכי כולל $\approx 28.5^\circ$
משקל Hang כולל חומרה	$\approx 245 \text{ kg}$ לנקודה	נכלל בעומסי F3/F5 ובחישוב הבאלאסט (2,000 kg לרגל)
Preset / עיבוד	LA Network Manager, Preset KARA II FI	Air-absorption comp. פעיל (אקלים מדברי יבש)

Hang ייעודי לכל Rigging

רכיב	כמות Hang-ל	דגם / דירוג	הערות
Fly-bar	1	KARA II Bumper (KIBU-2)	תליית נקודה אחת + Pull-back
מנוע שרשרת	1	t 1 Chain Hoist	אל הקורה העליונה של F3/F5; תסקיר בודק מוסמך בתוקף
אונקלים (Shackles)	4	t Bow 3.25, מסומנים ומתועדים	כולל פינים מאובטחים
נקודת Pull-back	1	Steel 8 mm + Ratchet	קביעת 2° – Site Angle; אל רגל המסגרת בלבד
Safety משני	2	Steel Safety Ø10 mm, WLL ≤ משקל Hang-ה	עצמאי מהתלייה הראשית, Slack מזערי
מד-זווית / Laser	1	Inclinometer דיגיטלי	תיעוד זווית סופית בטופס תלייה

תנאים מוקדמים לתלייה: 1. עומס 245 kg לנקודה + שטח המפרש האווירודינמי של 8 אלמנטי KARA II נכללים בחישוב היציבות, הבאלסט (2,000 kg לרגל ב-F3/F5, בעריסת Ballast Cradle מהונדסת) והעיגון (F3/F5: 2 נקודות Guy כ"א, עוגן בורג 1.2 m בקרקע טבעית + מבחן שלילה מתועד לכוח עבודה×2) – בחתימת קונסטרוקטור לפני הקמה, כולל רוח תכן הישרדותית 25 m/s ומקדם ביטחון ≤1.5. 2. **תסקיר בודק מוסמך בתוקף לכל אביזרי ההרמה** – מנועי שרשרת, Fly-bars, שאקלים, סטילים, רצועות ו-Safety – מוצג ומתויק לפני תחילת התלייה. 3. ביקורת קונסטרוקטור נוספת לאחר תליית ה-PA ולפני פתיחת שערים לקהל. 4. משטר הרוח האתרי חל על עבודת התלייה: כוננות במשב 6 m/s, הפסקת עבודה בגובה 9 m/s, הפסקת מופע ופינוי פרימטר טכני 12 m/s (מד רוח מכויל בראש F4 + גיבוי).

נוהל: הרמה במנוע השרשרת, קיבוע ל-Fly-bar, סגירת Safety, אימות Trim 7.50 m בלייזר, חתימת Rigger אחראי בטופס תלייה.

5.3 שורת Subwoofers קדמית (Ground Row)

פרמטר	ערך
דגם וכמות	KS28 (Dual-18") ×6
תצורה	שורה קרקעית אחת, Gradient Cardioid: 4 יחידות קדימה, 2 הפוכות לאחור (Reversed + Preset Cardioid)
מרווח בין מרכזי יחידות	1.5 m
מיקום מרכזים על ציר X	–3.75 / –2.25 / –0.75 / +0.75 / +2.25 / +3.75 m (רוחב שורה כולל 7.5 m, סימטרי לציר)
יחידות הפוכות	מס' 2 ו-5 בשורה (פיזור סימטרי)
קו הצבה	לפני חזית הבמה, על משטחי פיזור עומס
דחיית עורף צפוייה	≤15 dB @ 63 Hz מאחורי השורה

פרמטר	ערך
יישור זמן	Delay למערכים התלויים ביחס לשורת הסאבים; Crossover 60 Hz, LR24

כל יחידה נרתמת ברצועות Ratchet ומסומנת בסרט סימון; אין גישת קהל — גידור לפי פרק הבטיחות וקו הקהל ≤ 12.00 m ממערך המסגרות.

5.4 עמדת DJ

עמדת ה-DJ על פודיום $0.40 \times 2.00 \times 3.00$ m, Upstage Center, עם מעקה מקומי ≤ 1.00 m מעל פני הפודיום בגבו ובאגפיו (ראה פרק הבמה). בהתאם למדיניות הבמה הנקייה — ללא ציליות, מיתוג או ריהוט נוסף על הפודיום.

רכיב	כמות	חיבור
Pioneer DJ CDJ-3000	4	Digital Coax אל DJM-V10 ערוצים 1-4; Pro DJ Link ב-LAN
Pioneer DJ DJM V10	1	2 × XLR אל Master A; Master B: FOH; רזרבה; Booth: XLR למוניטורים
Gigabit Switch	1	Port לכל ה-CDJs, Pro DJ Link-5
מוניטורים	2 × Coaxial על סטנדים, משני צדי הפודיום, מוטים פנימה	הזנה מ-Amp Rack (LA12X ייעודי)
שולחן DJ	על הפודיום, גובה עבודה תקני	פס שקעים, 1 kVA UPS, הארקה משותפת עם FOH (מניעת Ground Loop)

5.5 עמדת FOH / בקרת סאונד

פרמטר	ערך
מיקום	על ציר הסימטריה, 24.0 m מחזית הבמה ; משטח 3×4 m — עמדה משותפת תאורה+סאונד
קונסולה	Allen & Heath SQ-5 (48 ch, 96 kHz)
עיבוד מערכת	P1 Processor + מיקרופון מדידה M1 (ציר + Off-axis)
חיווט אל הבמה	2 × Cat6A Shielded (בקרה, ראשי+גיבוי) + 4 × XLR אנלוגי (Backup) בתעלת כבלים מוגנת
חשמל	קו נפרד 16 UPS + 1 kVA A
תקשורת	Intercom חוטי אל הבמה ואל צד התאורה בעמדה המשותפת

5.6 מגברים, הזנה ומשקלי תלייה

מגברים (Amp Rack — צד במה, Dog-House)

Rack	תכולה	עומס	הערות
AMP-L	1 × LA12X	Main L — 8 × KARA II (F3)	
AMP-R	1 × LA12X	Main R — 8 × KARA II (F5)	

Rack	תכולה	עומס	הערות
AMP-S	LA12X ×1	KS28 (Cardioid) ×6	
AMP-M	LA12X ×1	×2 מוניטור (DJ) Coaxial + רזרבה	
סה"כ	LA12X ×4	—	צריכה ממוצעת תכן 12 kW

פינוי מרחבי מול הצנרת הפנימית (חובה): ב-F3/F5 הצינור העליון מותקן בגובה 6.00 m — בתוך נפח התלייה של המערך (5.40–7.50 m). ציר ה-Fly-bar יוסט לפאה המזרחית של הקורה כך שהמערך תלוי מחוץ למישור הצנרת, במרווח $0.50 \leq m$ מהצינור ומגופי ה-LEDBeam שעליו; הדיטייל בשרטוט RS-01 ובחתימת הקונסטרוקטור (ראו פרק 2, סעיף 2.6).

הזנה: **פידר ייעודי A 63 תלת-פאזי** מלוח הסאונד (3φ 63A) בלוח הראשי — ראה פרק החשמל. עומס הסאונד בתקציב ההספק הכולל: W 12,000 (ממוצע תכן), בתוך סה"כ תכן kW 54.5 (+25% רזרבה = kW 68.2) על גנרטור ראשי 100 kVA. כבילה H07RN-F בלבד.

משקלי תלייה (Flown Loads)

Hang	רכיב	כמות	משקל יח' (kg)	סה"כ (kg)
AH-L (F3)	KARA II	8	26	208
	Bumper KIBU-2	1	27	27
	Shackles + Steels + Safety	—	—	10
	סה"כ AH-L			245≈
AH-R (F5)	זהה ל-AH-L			245≈
סה"כ עומס אודיו תלוי				490≈

עומס $245 \approx \text{kg}$ לנקודה על הקורה העליונה של F3/F5 (HD34, גובה 8.50 m) **נכלל בעומסי F3/F5 ובחישוב הבאלאסט (2,000 kg לרגל)**, יחד עם גופי התאורה, הצנרת והכבילה — במסגרת טבלת ה-Rigging Load Summary ואישור הקונסטרוקטור הכולל (עומסים משולבים + רוח תכן + נשיאת קרקע), לפני הזמנת ציוד וביצוע תלייה.

5.7 בדיקות קבלה (Sound-check)

- אימות תסקירי בודק מוסמך לכל אביזרי ההרמה ותיוקם בתיק האתר.
- אימות 7.50 m Trim, זווית ו-Safety בשני ה-Hangs (F3/F5) וחתימה בטופס תלייה; ביקורת קונסטרוקטור לאחר התלייה ולפני פתיחת שערים.
- מידת Transfer Function ב-5 נקודות לאורך ציר הקהל ויישור זמן Subs/Mains.
- אימות דחיית עורף Cardioid מאחורי הבמה (יעד $15 \leq 63 \text{ Hz @ dB}$).
- בדיקת שרשרת גיבוי: Master B של ה-V10 ומסלול ה-XLR האנלוגי.

6. הגבלת SPL לפי היתר האירוע — נעילת Limiter ב-P1 ותיעוד ערכים.

פרק 6 – אתר, לוגיסטיקה ובטיחות (Site, Logistics & Safety)

פרק זה מגדיר את תנאי האתר, הלוגיסטיקה ומשטר הבטיחות שבהם יותקן ויופעל המערך המוגדר בפרקים 1-5. כל הכמות, הגבהים והעומסים בפרק זה זהים למקור התכנוני המשותף (Master Data) של הפרויקט; **טבלת משטר הרוח שבסעיף 6.3.3 היא הטבלה המחייבת היחידה לאתר, ופרק 2 מפנה אליה.**

6.1 תיאור האתר

פרמטר	ערך / תיאור
שם האתר	חוות הנוקדים, ליד ערד
אופי האתר	מרפסת דק עץ על קצה מצוק מדברי, חזית פתוחה לנוף – כיוון צפייה מערבה (שקיעה); אירוע DJ
במה	משטח ראשי 8.00x12.00 m (96 m ²), גובה פני משטח 1.00 m — 48 יח' 1x2 Stage-Deck m על תשתית Layher, על מרפסת הדק הקיימת. מעקות 1.10 m בחזית האחורית ובאגפים; חזית קהל פתוחה; מדרגות אחוריות 1.20 m + כבש ציוד 1:8
פודיום DJ	0.40x2.00x3.00 m, Upstage Center, מעקה מקומי ≤1.00 m מעל פני הפודיום בגבו ובאגפיו
עומסי תכן במה	עומס שימושי 5.0 kN/m ² ; עומס נקודתי 3.0 kN
ממשק במה-דק	הבמה נשענת על הדק הקיים דרך 40x500x500 mm Sole Boards — מותנה בדוח קונסטרוקטור כמותי לדק (קורות, מפתחים, כושר נשיאה מותר) לפני העמסה
ממשק מסגרות-קרקע	כל 7 מסגרות הטרסס (F1-F7) מוצבות על קרקע טבעית מהודקת מאחורי הדק — לא על דק העץ. חל איסור מוחלט על קדיחה/הברגה לדק. באלאסט בעריסות מהונדסות ועיגון Guy בקרקע טבעית בלבד (ראה 6.6)
סקרטינג	בד שחור FR: 40 m (במה) + 10 m (פודיום) = 50 m רץ
סביבת אירוח	שמשיות וגזיבו לבנים פזורים סביב אזור הקהל
מדיניות במה נקייה (Clean Stage) (Policy)	אפס ציליות/שמשיות/צמחייה/ריהוט/תפאורה/מיתוג על הבמה ובפרימטר הטכני; אלמנטי האירוח הלבנים (שמשיות, גזיבו) נשארים מחוץ לפרימטר, במרחק ≤3.00 m מקצה הבמה — קו שמיים (Skyline) פנוי לחלוטין מעל המערך
קו מצוק	פס בטיחות ברוחב 2.0 m לאורך שפת המצוק — אזור אסור לאחסון, למעבר קייסים ולעבודת צוות ללא רתמה
גובה מעל פני הים	כ-500 m (השפעה זניחה על ציוד; רלוונטי לחישובי רוח)

6.2 תוכנית אתר טקסטואלית (Site Plan — Textual)

מערכת צירים אחידה: ציר X לרוחב החזית, X=0 במרכז מסגרת F4; F1 בקצה הדרומי (X שלילי), F7 בקצה הצפוני (X חיובי). התוכנית תתורגם לגיליון Site Plan (SP-01).

6.2.1 פרימטר טכני (Technical Perimeter)

מיקום יחסי	מידות (m)	הערות	אזור
הבמה על הדק; מערך F1-F7 בקו ישר אחד על קרקע טבעית מהודקת, 2.00 m מאחורי הקצה האחורי של הבמה; אורך מערך כולל 28.76 m	במה 8x12; מערך 28.76	נקי לחלוטין (Clean Stage); כניסה לצוות טכני בלבד	Zone A — במה + מערך מסגרות
≤ 12.00 m ממערך המסגרות (גובה F4 10 m + 2 m)	—	תרחיש דומינו (מרווח אווירי 1.20 m בין מסגרות) נכלל בחישוב הקונסטרוקטור הקובע את הקו הסופי	קו קהל / גדר קהל
24.0 m מחזית הבמה, על ציר הסימטריה	3 × 4	עמדה משותפת תאורה + סאונד (grandMA3 light + קונסולת סאונד) תחת כיסוי אבק	Zone B — עמדת בקרה (FOH)
≤ 30 m מהבמה, בכיוון הרוח היורדת (Downwind), מוסתר מקו הקהל	6 × 10	גנרטור ראשי 100 kVA + גיבוי 60 kVA עם Changeover; שניהם מושתקים ומגודרים; מרווח שירות 1.5 m סביב כל גנרטור	Zone C — אזור גנרטורים
15 m צפונית-מזרחית לבמה, בצל רשת	6 × 10	קייסים על משטחים, מכוסים; אסור אחסון בפס המצוק	Zone D — אחסון קייסים (Case Storage)
קצה דרך הגישה, 40-60 m מהבמה	10 × 20	משאית ציוד + מלגזה	Zone E — חניית רכב ציוד ופריקה

6.2.2 דרכי גישה לרכב ציוד

פרמטר	ערך
דרך גישה	דרך עפר מכבישה קיימת מהכניסה לחווה עד Zone E; רוחב מינימלי 4 m
רכב מקסימלי	משאית 12 t עם דופן הידראולית; אין גישה סמי-טריילר
שינוע אחרון (Last Meter)	מלגזות שטח מ-Zone E עד Zone D ועד קו המסגרות (קרקע טבעית); מ-Zone D לבמה — עגלות יד וכוח אדם בלבד (אין כניסת מלגזה לדק העץ)
שעות פריקה/העמסה	10:00-06:00 ו-16:00-18:00 בימי הקמה (הימנעות משעות השיא של החום)

6.2.3 גידור ושילוט

פריט	כמות	מפרט
גדר ניידת (Crowd Barrier / Heras)	90 יח' × 2 m = 180 m	סוגרת את הפרימטר הטכני (Zones A-D) כולל קו הקהל ≤ 12.00 m מהמסגרות
שער טכני	2	אחד לצוות (ליד FOH), אחד לוגיסטי (מול Zone E)
שילוט "אזור טכני — הכניסה לצוות מורשה בלבד"	8	עברית + אנגלית, כל 15 m בחזית הקהל
סימון פס מצוק	40 m סרט סימון + תאורת סימון נטענת	לאורך קו ה-2.0 m מהשפה

6.3 תנאי מדבר (Desert Conditions)

6.3.1 טמפרטורות

פרמטר	ערך
טמפרטורת יום צפויה (עונת קיץ)	C° 38-33
טמפרטורת לילה צפויה	C° 24-20
לחות יחסית	% 35-15
נוהל עבודה בחום	הפסקת עבודה פיזית מאומצת בין 16:00-11:00; נקודת מים וצל ב-Zone D; מנת שתייה מינימלית L 1 לאדם לשעת עבודה בשמש
ציוד	הפעלת גופים ובקרים בטמפרטורת סביבה עד המפרט היצרני בלבד; מסכי בקרה ב-FOH תחת הצללה ייעודית (מחוץ לפרימטר הבמה הנקייה)

6.3.2 אבק

אמצעי	פירוט
פילטרים לגופים	כל 96 גופי התאורה (לפי מקרא הגופים בפרק 3) יצוידו בפילטרי אבק ייעודיים בפתחי האוורור; בדיקת פילטרים וניקוי בכל בוקר הקמה ולפני כל הפעלה
כיסויים	כיסויי IP/Rain-Cover על כל גוף, ספליטר, Dimmer Rack ו-Node בשעות שאינן שעות פעולה; קונקטורים DMX ו-PowerCON עם פקקי איטום
מדחסי אוויר	2 יח' מדחס נייד + מפוחי יד ב-Zone D לניקוי יומי
כבילה	כל הכבילה (Cat6A, H07RN-F) על גשרי כבלים / מתלים — לא מונחת חופשי על קרקע חולית היכן שניתן

6.3.3 רוח — נוהל ניטור, ספי עצירה ופינוי (הטבלה המחייבת היחידה לאתר)

אמצעי ניטור: מד רוח (Anemometer) מכויל מותקן בראש מסגרת F4 (הנקודה הגבוהה במערך, 10.00 m) + מד רוח גיבוי — מד הרוח שבראש F4 הוא מד הייחוס. קריאה רציפה בעמדת מנהל ההקמה; רישום ביומן האתר כל 30 דקות בשגרה, וכל 15 דקות מרגע חציית סף הכוננות.

סף	מהירות רוח (משב, m/s)	פעולה
סף 0 — שגרה	> 6	עבודה רגילה; ניטור שוטף
סף 1 — כוננות	8.9-6	כוננות: הפסקת הנפות; אבטחת כל אלמנט רך (בדים, כיסויים, סקרטינג); תדירות רישום 15 דק'
סף 2 — הפסקת עבודה בגובה	11.9-9	הפסקת כל עבודה בגובה; הורדת במות הרמה לגובה מינימלי; צוות מתרחק מפס המצוק
סף 3 — הפסקת מופע ופינוי	≤ 12	הפסקת המופע ופינוי מלא של הפרימטר הטכני; נעילת ציוד; חידוש רק באישור מנהל ההקמה + קונסטרוקטור לאחר 20 דק' רציפות מתחת לסף 1
מקרה תכן — רוח הישרדותית (Survival)	25	המבנה הלא-מאויש (כולל לילה, ללא השגחה) מתוכנן לעמוד במשב 25 m/s עם מקדם ביטחון ≤ 1.5 — חישוב וחתמת קונסטרוקטור חובה לפני הקמה

הערות מחייבות: (א) טבלה זו היא משטר הרוח האחיד והיחיד לאתר — פרק 2 (סעיף הרוח) מפנה אליה ואינו מגדיר ספים משלו; (ב) אם המפרט היצרני של הטראס או חישוב הקונסטרוקטור מגדירים סף מחמיר יותר — הסף המחמיר גובר; (ג) חישוב הרוח כולל את שטח המפרש של גופי התאורה ושני מערכי ה-KARA II התלויים על F3/F5 ואת תרחיש הדומינו (מרווח 1.20 m).

6.4 לו"ז הקמה ופירוק (Load-In / Load-Out Schedule)

הלו"ז בנוי סביב שעת שקיעה של כ-19:30 (מקומי, עונת קיץ); שעת השקיעה המדויקת לתאריך האירוע תיקבע ותופץ בעדכון ה-Rider הסופי. **תנאי מקדים לתחילת הקמה: חישוב וחתימת קונסטרוקטור (כולל רוח תכן 25 m/s, דוח דק כמותי ועומסי PA) + תסקיר בודק מוסמך בתוקף לכל אביזרי ההרמה.**

יום 1 — הקמה (E-2, יומיים לפני האירוע)

שעות	פעילות	צוות מוביל
-06:00 07:00	הגעה, בדיקת בטיחות אתר, סימון פרימטר וגידור	מנהל הקמה
-07:00 10:00	פריקת משאית, שינוע מלגזה ל-Zone D ולקו המסגרות	מלגזן + כל הצוות
-10:00 11:00	סימון קו המסגרות על הקרקע הטבעית (2.00 m מאחורי הבמה); הצבת 14 בסיסי פלדה 10×800×800 mm + Spacers + עריסות באלאסט — על קרקע טבעית מהודקת בלבד, לא על הדק	ריגרים
-11:00 16:00	הפסקת חום — עבודות צל בלבד: הכנת כבילה, בדיקת גופים, הרכבת פילטרי אבק, הכנת חומרת תלייה	טכנאי תאורה
-16:00 19:00	הקמת 7 מסגרות HD34 (F1-F7) לגובה תכן (5.50-10.00 m), צנרת פנימית, פילוס; העמסת באלאסט (F1/F2/F6/F7: 1,000 kg לרגל; F3/F4/F5: 2,000 kg לרגל); התקנת עוגני Guy בקרקע טבעית (F4: 4 נק'; F3/F5: 2 נק' כ"א) + מבחני שליפה מתועדים לכוח העבודה 2x	ריגרים + מלגזן
-19:00 20:00	ביקורת קונסטרוקטור שלב א' (מסגרות, באלאסט, עיגונים) — תנאי מעבר ליום 2	קונסטרוקטור

יום 2 — הקמה (E-1, יום לפני האירוע)

שעות	פעילות	צוות מוביל
-06:00 09:00	הצבת גנרטורים 100+60 kVA ב-Zone C (≥ 30 m), פריסת חשמל ראשי, הארקה עם נקודת איגוד N-PE אחת ואיגוד אלקטרודות	חשמלאי
-09:00 11:00	תליית 96 גופי תאורה, Safety Cables, כתובות DMX לפי הפאץ' (U5, U1-U4, רזרבה)	טכנאי תאורה + ריגרים
-11:00 15:00	הפסקת חום — עבודות FOH בצל (24.0 m): חיבור בקרה, רשת Cat6A sACN + גיבוי, טעינת Show File	טכנאי תאורה
-15:00 16:30	תליית PA ב-E-1: Fly-bar + מנוע שרשרת t 1 על קורות F3 ו-F5 (גובה קורה 8.5 m); Hang ×2 של 8 × KARA II, 7.5 m Trim, ≈245 kg ל-Hang כולל חומרה; הצבת 6 × KS28 בשורה קרקעית (4+2 Cardioid, מרווח 1.5 m) ו-LA12X ×4 Amp Rack	טכנאי סאונד + ריגרים

שעות	פעילות	צוות מוביל
-16:30 18:30	ביקורת קונסטרוקטור שלב ב' – במצב עומס מלא כולל ה-PA התלוי + בדיקת חשמלאי בודק (לולאה, בידוד, פחתים, סלקטיביות 300 mA/30 mA)	קונסטרוקטור, חשמלאי בודק
-18:30 21:00	כיוון גופים (Focus) בחלון השקיעה והחשיכה – כיוון בתנאי התאורה האמיתיים של המופע	מעצב תאורה + טכנאי תאורה
-21:00 22:00	הרצת מצבי תאורה (Cue-to-Cue טכני)	מעצב תאורה

יום 3 – יום האירוע (E-0)

שעות	פעילות	צוות מוביל
-08:00 10:00	ניקוי אבק מגופים ועדשות, בדיקת פילטרים, בדיקות מערכות בוקר	טכנאי תאורה
-10:00 11:30	כוון מערכת הסאונד (System Tune) ובדיקות קו – ה-PA כבר תלוי ומאושר מ-E-1	טכנאי סאונד
-11:30 15:00	הפסקת חום – עבודות צל ובקרה בלבד	כל הצוות
-15:00 16:30	הקמת עמדת DJ: 4 x DJM-V10 + 2 x CDJ-3000, מוניטור Coaxial על סטנדים; בדיקות קו סופיות	טכנאי סאונד
-16:30 18:00	Soundcheck מלא עם האמנים	טכנאי סאונד
-17:45 18:30	ביקורת קונסטרוקטור שלב ג' (סופית): סיור אישור על המערך המלא והעמס – מסגרות, באלאסט, עיגונים, PA תלוי, במה – וחתימה לפני פתיחת שערים; במקביל Focus השלמות בתאורת "שעת זהב"	קונסטרוקטור; מעצב תאורה
18:45	פתיחת שערים / קהל – רק לאחר חתימת שלב ג'	מנהל הקמה
~19:30	שקיעה – תחילת מופע	—
23:00	סיום מופע; כיבוי מבוקר, נעילת ציוד ללילה (המבנה במצב תכן הישרדותי – 25 m/s)	כל הצוות

יום 4 – פירוק (E+1)

שעות	פעילות
08:00-06:00	הורדת מערכי ה-PA (מנועי שרשרת), הורדת גופים, אריזה לקייסים
10:00-08:00	פירוק 7 מסגרות הטראס, פינוי באלאסט ועוגנים, גלילת כבילה, ניתוק גנרטורים
12:00-10:00	העמסת משאית, פירוק גידור, סריקת אתר והחזרת שטח נקי ("Leave No Trace")

סה"כ: 2 ימי הקמה + יום אירוע + 6 שעות פירוק.

6.5 צוות (Crew)

תפקיד	כמות	ימי נוכחות	הערות
מנהל הקמה / Production Manager	1	E-2 עד E+1	אחראי בטיחות אתר וניטור רוח (מד ייחוס בראש F4)

תפקיד	כמות	ימי נוכחות	הערות
ריגר מוסמך (Rigger)	2	E-2, E-1 E+1	עבודה בגובה — הסמכה בתוקף; כולל תליית ה-PA ב-E-1
חשמלאי מוסמך (רישיון מתאים להספק המתוכנן)	1	E-1 עד E+1	אחראי גנרטורים, הארקות ולוחות (ראשי 3×63A + לוחות משנה A-D + לוח סאונד 3φ 63A)
טכנאי תאורה	2	E-2 עד E+1	אחד מהם מפעיל קונסולת grandMA3 light במופע
טכנאי סאונד	1	E-1 עד E+1	תליית PA, System Tune, Soundcheck + מופע
מלגזן מוסמך	1	E-2, E-1 E+1	מלגזת שטח
סה"כ צוות	8		

בנוסף (לא במניין הצוות הטכני): מגיש עזרה ראשונה ייעודי בזמן קהל, לפי דרישות הרישוי.

6.6 בטיחות ואישורים

תחום	דרישה
קונסטרוקטור — חבילה אחת מאוחדת	אישור מהנדס קונסטרוקציה אחד, מראש ובחתימה, הכולל: (1) רוח תכן הישרדותית 25 m/s למבנה לא-מאויש (כולל לילה) עם מקדם ביטחון $1.5 \leq$; (2) תרחיש דומינו למרווח 1.20 מ בין מסגרות וקביעת קו קהל $12.00 \leq$ (3) $12.00 \leq$ מ דוח כמותי לדק הקיים (קורות, מפתחים, כושר נשיאה) לפני העמסת הבמה דרך ה-PA — Sole Boards; (4) עומסי PA — $245 \approx \text{kg}$ על Hang ל-F3/F5 — כלולים בחישובי הבאלאסט והרוח; (5) חישוב באלאסט (מינימום תכן: $1,000/2,000 \text{ kg}$ לרגל) ועיגון. ביקורת פיזית ב-3 שלבים (א' E-2, ב' E-1 אחרי תליית ה-PA, ג' E-0 לפני פתיחת שערים) ואישור חתום לפני כניסת קהל
באלאסט ועיגון	באלאסט אך ורק בעריסת באלאסט (Ballast Cradle) מהונדסת — לא בלוק חופשי על פלטה; עוגני Guy (בורג 1.2 מ) בקרקע טבעית בלבד — F4: 4 נק', F3/F5: 2 נק' כ"א — עם מבחן שליפה מתועד לכוח העבודה $2 \times$ לכל נקודה; אין קדיחה או הברגה לדק בשום מצב ; חיבורי טראס ב-Conical Coupler + Pin + R-Clip בלבד
אביזרי הרמה	תסקיר בודק מוסמך בתוקף לכל אביזרי ההרמה: מנועי שרשרת 1 t, Fly-bars, שאקלים, סטילים, רצועות ו-Safety Cables — לפני השימוש באתר; העתקי התסקירים בתיק האתר
חשמלאי בודק	בדיקת המתקן הזמני ואישור חתום לפני הפעלה ראשונה: שני גנרטורים (100+60 kVA) עם Changeover, שרטוט חד-קווי חתום, הארקה עם נקודת איגוד N-PE אחת ואיגוד אלקטרודות, פחת ראשי mA Type S 300 (סלקטיבי) ופחתי 30 mA במעגלים סופיים בלבד, כבילת H07RN-F; בדיקות לולאת תקלה, בידוד וסלקטיביות מתועדות; העתק האישור בתיק האתר
ביטוח	ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים בתוקף לאירוע, בגבולות הכיסוי הנדרשים על-ידי המפיק ובעלי האתר; אישורי קיום ביטוחים מכל קבלני המשנה
עזרה ראשונה	ערכת עזרה ראשונה מלאה ב-FOH וב-Zone D; מגיש עזרה ראשונה בזמן קהל; ציון מרחק ופרטי בית החולים הקרוב (ערד) בדף החירום
כיבוי אש	מטפי אבקה 2 6 kg באזור הגנרטורים, 1 ב-FOH, 1 ב-Zone D, בבמה (סה"כ 5); איסור אש גלויה ועישון בכל הפרימטר הטכני; תיאום מול רשות הכבאות לפי דרישות הרישוי
עבודה בגובה	רתמות ואמצעי מיגון אישיים לכל עבודת גובה; עבודה בטווח 2.0 מ מקו המצוק — ברתמה מעוגנת בלבד; הפסקת עבודה בגובה במשך $9 \leq \text{m/s}$ לפי טבלת 6.3.3
קהל ובמה	קו קהל/גדר $12.00 \leq$ מ ממערך המסגרות; מדיניות במה נקיה מלאה (סעיף 6.1); אלמנטי אירוח $3.00 \leq$ מ מקצה הבמה; מעקה פודיום DJ מקומי $1.00 \leq$ מ מעל פני הפודיום
נוהל חירום	

תחום	דרישה
	דף חירום מודפס ב-FOH ובידי כל ראש צוות: נקודת כינוס (Zone E), ציר פינוי רכב חילוץ (דרך הגישה), טלפוני חירום (מד"א 101, כבאות 102, משטרה 100), איש קשר חווה, ומנגנון הפסקת מופע (Show Stop) בסמכות מנהל ההקמה בלבד — לרבות בחציית סף 3 בטבלת הרוח
תדריך בטיחות	תדריך יומי בתחילת כל יום עבודה + תדריך פינוי לפני פתיחת שערים; רישום נוכחות בתדריך ביומן האתר

מסמך זה הוא פרק 6 מתוך חבילת ה-Technical Rider. שרטוטי ה-Site Plan (SP-01),
ה-Rigging Plot והפאץ' המלא — בגיליונות הנלווים.

נספחים – מפרט טכני "Sunset" "Frames – Nokdim"

אתר: חוות הנוקדים, ליד ערד | אירוע DJ בשקיעה, המערך פונה מערבה | כל המידות במטרים, עומסים ב-SI

נספח א' – General Arrangement (GA-01)

1. מערכת צירים, Datum ומקרא

פריט	הגדרה
ציר X	לרוחב החזית: $X=0$ במרכז מסגרת F4; דרום שלילי (F1), צפון חיובי (F7)
ציר Y	ניצב לחזית: $Y=0$ בקו מרכזי המסגרות; Y חיובי מערבה – לכיוון הבמה והקהל (המערך פונה מערבה); Y שלילי מזרחה – לכיוון עורף המערך ושפת המצוק
ציר Z	אנכי: $Z=0$ במפלס פני הדק הקיים; הקרקע הטבעית המהודקת מאחורי הדק (בסיסי המסגרות) מיושרת לאותו מפלס ייחוס במסגרת עבודות ההכנה
יחידות	מטרים; קואורדינטות (X, Y); דיוק 0.01 m
מבטי Macro הנגזרים	Top: מישור Front; X-Y: מישור X-Z (צופה מהקהל, מבט מזרחה); Side: מישור Y-Z (צופה מדרום, מבט צפונה); Iso: איזומטריה ממערב-דרום-מעלה
קיצורים	DS=Downstage (חזית הקהל), S, US=Upstage=דרום, N=צפון; CL=ציר סימטריה $X=0$

2. טבלת קואורדינטות – במה ופודיום

אלמנט	X	Y	Z	הערות
פינת במה DS-S	6.00–	10.00+	פני משטח 1.00+	משטח ראשי 8.00×12.00 m (96 m ²), 48 יח' Stage-Layher על 1×2 m Deck
פינת במה DS-N	6.00+	10.00+	1.00+	חזית קהל פתוחה (ללא מעקה)
פינת במה US-S	6.00–	2.00+	1.00+	מעקה 1.10 m בחזית האחורית ובאגפים
פינת במה US-N	6.00+	2.00+	1.00+	—
פודיום DJ – פינות	±1.50	עד 2.50+ 4.50+	פני פודיום 1.40+	Upstage Center, 0.40×2.00×3.00 m; מעקה מקומי ≤1.00 m בגבו ובאגפיו
מדרגות אחוריות	6.00– עד 4.25–	עד 0.80+ 2.00+	1.00+→0.00	רוחב 1.20 m, בפרוזדור האחורי; פתח מעקה מקומי
כבש ציוד 1:8	2.00– עד 6.00+	עד 0.80+ 2.00+	1.00+→0.00	אורך 8.00 m לעליית 1.00 m; פתח מעקה בפינה האחורית-צפונית
Sole Boards	פריסה מתחת לרגלי Layher	—	—	40×500×500 mm; מותנה בדוח קונסטרוקטור כמותי לדק לפני העמסה

א.3 טבלת קואורדינטות — מסגרות טראס F1-F7 (על קרקע טבעית מהודקת, $Y=0$)

מסגרת	מרכז X	קצוות חיצוניים X	מרכזי רגליים X	גובה כולל Z
F1	12.84-	11.30- עד 14.38-	11.445- / 14.235-	5.50
F2	8.56-	7.02- עד 10.10-	7.165- / 9.955-	7.00
F3	4.28-	2.74- עד 5.82-	2.885- / 5.675-	8.50
F4	0.00	1.54+ עד 1.54-	1.395+ / 1.395-	10.00
F5	4.28+	5.82+ עד 2.74+	5.675+ / 2.885+	8.50
F6	8.56+	10.10+ עד 7.02+	9.955+ / 7.165+	7.00
F7	12.84+	14.38+ עד 11.30+	14.235+ / 11.445+	5.50

- רוחב חיצוני מסגרת 3.08 m ($0.29 \times 2 + 2.50$ Clear Span); מרווח אווירי בין מסגרות 1.20 m; אורך מערך כולל 28.76 m ($X = -14.38$ עד $X = +14.38$).
- קו המסגרות 2.00 m מאחורי הקצה האחורי של הבמה ($Y = +2.00 \rightarrow Y = 0.00$). בסיסי פלדה $10 \times 800 \times 800$ mm סימטריים סביב $Y = 0$.
- Trim תלייה KARA II (פאה עליונה): $Z = +7.50$ על קורות F3/F5 (גובה קורה 8.50).

א.4 טבלת קואורדינטות — סאונד, FOH ועוגנים

אלמנט	X	Y	Z	הערות
Subs S1-S6 (KS28)	2.25-, 3.75-, 0.75+, 0.75-, 3.75+, 2.25+	11.00+	0.00 (קרקע)	שורה קרקעית לפני הבמה, Cardioid (4 קדימה, 2 אחורה), מרווח 1.50 m בין מרכזים, סימטריה ל-CL
PA Hang South	4.28-	0.00	7.50+ Trim	8 x KARA II על קורת F3; Fly-bar + מנוע שרשרת 1t; ≈ 245 kg כולל חומרה
PA Hang North	4.28+	0.00	7.50+ Trim	8 x KARA II על קורת F5; זהה
— FOH משטח 3x4 m	2.00- עד 2.00+	34.00+ עד 37.00+	0.00	24.00 m מחזית הבמה ($Y = +10.00$) על ציר הסימטריה; עמדה משותפת תאורה+סאונד; מרכז (0.00, 35.50+)
— עוגני Guy F4 (4 נק')	1.40- / 5.00- / 5.00+ / 1.40+	4.00- / 4.50- / 4.00- / 4.50-	0.00	עוגן בורג 1.2 m בקרקע טבעית בלבד; מבחן שליפה מתועד לכוח עבודה $2 \times$; אין קדיחה לדק
— עוגני Guy F3 (2 נק')	2.78- / 5.78-	4.50-	0.00	קונפיגורציה סופית לפי חישוב הקונסטרוקטור החתום
— עוגני Guy F5 (2 נק')	5.78+ / 2.78+	4.50-	0.00	כנ"ל
מד רוח ראשי	0.00	0.00	ראש F4 (10.00+)	מכוייל + יחידת גיבוי; משטר רוח: כוננות 6 m/s, הפסקת עבודה בגובה 9 m/s, הפסקת מופע ופינוי 12 m/s, רוח תקן הישרדותית 25 m/s

א.5 קווי אתר, בטיחות ופרימטרים

קו / אזור	הגדרה גיאומטרית	דרישה	ערך בפועל
קו שפת המצוק	קו ייחוס ממדידת אתר, מקביל לציר X בעורף המערך: $Y = -8.00$	הבמה ≤ 5.00 m מהמצוק	10.00 m מהקצה האחורי של הבמה ($Y = +2.00$); 8.00 m מקו המסגרות ✓
רצועה חסומה	$Y = -8.00$ עד -6.00	אזור אסור לשהייה/אחסון לאורך שפת המצוק	גידור סימון רציף
קו קהל / גדר	$Y = +12.00$, לכל רוחב חזית הקהל	≤ 12.00 m ממערך המסגרות (גובה $F4 + 2 + 10$)	12.00 m ✓; תרחיש דומינו (מרווח 1.20 m) נכלל בחישוב הקונסטרוקטור
פרימטר טכני	מלבן: $X = -18.00$ עד $Y = -6.00$; $18.00 + 11.50 +$	מכיל במה, מסגרות, באלאסט, עוגנים, Subs; כניסה לצוות מורשה בלבד	מדיניות במה נקייה: אפס ציליות/שמשיות/צמחייה/ריהוט/תפאורה/מיתוג בבמה ובפרימטר
אזור אירוח לבן	מחוץ לפרימטר הטכני	שמשיות/גזיבו ≤ 3.00 m מקצה הבמה	מסומן ב-SP-01 Site Plan
מתחם גנרטורים	מלבן 6.00×10.00 m: $X = +37.00$ עד $Y = +1.00$; $47.00 + 7.00 +$	≤ 30 m מהבמה; מושתק; מגודר	מרחק מינימלי בפועל 31.0 m ✓; ראשי 100 kVA + גיבוי 60 kVA עם Changeover
פינוי בין מסגרות	מרווחים אווריים 1.20 m (למשל $X = -11.30$ עד -10.10)	מעברי כבילה ושירות בלבד	ללא אחסון

נספח ב' – Sheet Index (סט שרטוטים)

מס' גיליון	שם גיליון	קנ"מ	מבט / תוכן עיקרי	סעיפי מפרט מיוחדים	נספח ייחוס
GA-01	General Arrangement	1:200	מערכת צירים אחת + טבלת קואורדינטות מלאה; מקור לכל המבטים	כל הפרקים	נספח א'
MI-01	Macro Isometric	NTS	איזומטריה כללית: במה, פירמידת F1-F7, PA, FOH, קווי אתר	1\$ במה, 2\$ מסגרות, 5\$ סאונד	נספח א'
MT-01	Macro Top	1:200	מבט-על X-Y: במה, מסגרות, Subs, FOH (24.0 m), קו קהל 12.00 m, פרימטר טכני, מצוק	1\$, 2\$, 5\$, 6\$ בטיחות ורוח	נספח א' 5.א\$
MF-01	Macro Front	1:200	חזית X-Z מהקהל: פרופיל פירמידה 5.50/7.00/8.50/10.00, מרווחים 1.20 m, אורך 28.76 m	2\$ מסגרות	נספח א' 3.א\$
MS-01	Macro Side	1:200	חתך Y-Z: דק, במה $+1.00$, פודיום $+1.40$, מסגרת בקו $Y = 0$, עוגנים, מצוק $Y = -8.00$, FOH	1\$, 2\$, 6\$ בטיחות	נספח א'
RS-01	Rigging Stage	1:100	מסגרות 290x290 HD34: מקטעי רגליים וקורות, Box Corners, בסיסים, Spacers, עריסות באלאסט, עוגני Guy, תליית KARA II (Fly-bar + מנוע 1t, 7.50 Trim)	2\$ מסגרות, 5\$ סאונד; חישוב קונסטרוקטור	נספח ג' 3.ג.ג\$ 5
ST-01	Stage Top	1:100	מבט-על במה: 1x2 Deck 48, פודיום DJ, מדרגות, כבש 1:8, מעקות, סקרטינג 50 m, Dog-House	1\$ במה, 5\$ סאונד	נספח א' 2.א\$
SS-01	Stage Side	1:100		1\$ במה; דוח דק	

מס' גיליון	שם גיליון	קב"מ	מבט / תוכן עיקרי	סעיפי מפרט מיוחדים	נספח ייחוס
			חתך במה: Layher, Sole Boards 40x500x500, עומסים 5.0 kN/m ² / 3.0 kN נקודתי		נספח א' 2.א.ש
LS-01	Lighting Stage Legend +	1:100	פריסת 96 גופים על מסגרות/צנרת/בסיסים + Fixture Legend + הפניית פאץ' sACN	3ש תאורה + פאץ' DMX	נספח ג' 1.ג.ג. 2
SP-01	Site Plan	1:500	אתר כולל: מתחם גנרטורים (≤ 30 m), תוואי הזנות ולוחות A-D + סאונד, גדרות, אזור אירוח לבן (≤ 3.00 m), דרכי גישה ופינוי	4ש חשמל; 6ש בטיחות	נספח א' 5.א.ש
ER-01	Equipment Report	טבלאי	ריכוז ציוד מלא: גופים, טראס, צנרת, חומרה, באלאסט, הספקים	כל הפרקים	נספח ג'

נספח ג' — Equipment Report מרוכז

1.ג. Fixture Types — 5 דגמים, 96 גופים

#	דגם	Mode	ערוצי DMX ליח'	הספק W ליח'	כמות	סה"כ ערוצים	סה"כ W
1	Robe MegaPointe	Mode 1 Standard bit-16	39	470	16	624	7,520
2	GLP JDC1	DMX Mode 2 (Normal)	29	1,200	8	232	9,600
3	Robe Robin LEDBeam 150	Mode 1 Standard bit-16	27	190	30	810	5,700
4	James Thomas 1-light Molefay	Dimmer 1ch	1	650	14	14	9,100
5	Varitec LED Typhoon Par Outdoor	Mode 3 Extended bit-16	10	200	28	280	5,600
סה"כ					96	1,960	37,520

ערוצי ה-DMX הם הנחות תקן — אימות סופי מול מדריך יצרן לפני פאץ'. פאץ': 4 Universes פעילים sACN (U1: 507; U2: 503; U3: 486; U4: 464 — כולם ≥ 512 ✓) + U5 רזרבה; קונסולה grandMA3 light; sACN→DMX Node בבסיס F4; 7x ספליטר DMX אופטי (אחד לכל מסגרת); רשת Cat6A קשיחה + כבל גיבוי. Molefay דרך Dimmer Rack (מעגלי 10A); כל השאר Direct Power + DMX.

2.ג. פריסת גופים לפי מסגרת

מסגרת	MegaPointe	JDC1	LEDBeam 150	Molefay	Typhoon Par	סה"כ
F1	2	1	3	2	4	12

סה"כ	Typhoon Par	Molefay	LEDBeam 150	JDC1	MegaPointe	מסגרת
13	4	2	4	1	2	F2
14	4	2	5	1	2	F3
18	4	2	6	2	4	F4
14	4	2	5	1	2	F5
13	4	2	4	1	2	F6
12	4	2	3	1	2	F7
96	28	14	30	8	16	סה"כ

מיקומי תלייה: MegaPointe על הרגליים (Half Coupler כפול) — F4 בגבהים 3.5/7.5; F3/F5
 6.5; 5.5 F2/F6; 4.0 F1/F7. JDC1 על הקורה העליונה פונה לקהל. LEDBeam 150 על הצנרת
 הפנימית בזוויות מדורגות ("הקוביות המפוזרות"). Molefay על הרגליים בגובה 2.5 פונה לקהל (רגל
 דרומית+צפונית). Uplight Typhoon Par בבסיסי הרגליים, 2 לרגל.

ג.3 Truss System Summary HD34 — אלומיניום 290×290 mm

מסגרת	גובה כולל	מקטעי רגל (לכל רגל)	טראס לרגל	2 רגליים	Span עליון	סה"כ למסגרת
F4	10.00	3+3+2+1+0.5	9.5	19.0	2.5 (2.0+0.5)	21.5
F3 / F5	8.50	3+3+2	8.0	16.0	2.5	18.5 כ"א
F2 / F6	7.00	3+2+1+0.5	6.5	13.0	2.5	15.5 כ"א
F1 / F7	5.50	3+2	5.0	10.0	2.5	12.5 כ"א
סה"כ מערך				97.0	17.5	114.5

הרכב גובה לרגל: בסיס פלדה+0.16 Stub + 0.05 Spacer + מקטעי רגל + 0.29 Box Corner;
 אורך טראס לרגל = גובה כולל – 0.50.

מלאי מקטעים — **60 מקטעים, 114.5 מ:**

אורך מקטע	כמות	סה"כ מ"א
m 3.0	20	60.0
m 2.0	21	42.0
m 1.0	6	6.0
m 0.5	13	6.5
סה"כ	60	114.5

ג.4 Pipe Summary — צנרת פנימית

מסגרת	כמות צינורות	גבהי התקנה
F1	1	3.2
F2	2	5.0, 3.0

מסגרת	כמות צינורות	גבהי התקנה
F3	2	6.0, 3.5
F4	2	7.0, 4.0
F5	2	6.0, 3.5
F6	2	5.0, 3.0
F7	1	3.2
סה"כ	12 × צינור אלומיניום 50 m 2.50 × mm = 30.0 m חיבור 4 × Half Coupler לצינור = 48 יח'	

ג.5 חומרה, באלאסט ועיגון

פריט	כמות	מפרט
Box Corner 2-Way 90°	14	HD34
בסיס פלדה	14	mm 10×800×800
Spacer	14	mm 50
חיבורי טראס	—	Conical Coupler + Pin + R-Clip בלבד, בכל החיבורים
עריסת באלאסט (Ballast Cradle) מהונדסת	14	אחת לכל רגל — לא בלוק חופשי על פלטה
באלאסט F1/F2/F6/F7	8 רגליים × 1,000 kg	kg 8,000
באלאסט F3/F4/F5 (נושאות גבוהות/PA)	6 רגליים × 2,000 kg	kg 12,000
סה"כ באלאסט (מינימום תכן)		kg 20,000 — כפוף לחישוב קונסטרוקטור
עוגני בורג 1.2 m Guy	8	F4 : 4; F3/F5 : 2 כ"א; קרקע טבעית בלבד; מבחן שליפה מתועד לכוח עבודה 2×
מד רוח מכייל	2	ראשי בראש F4 + גיבוי
1×2 Stage-Deck m	48	על תשתית Layher, לבוד שחור Anti-Slip
Sole Boards	לפי פריסת Layher	mm 40×500×500
סקרטינג בד שחור FR	50 m רץ	40 m במה + 10 m פודיום

ג.6 סאונד — ריכוז ציוד

פריט	כמות	הערות
L-Acoustics KARA II	16	2 × Hang של 8, על קורות F3/F5 (גובה קורה 8.5), 7.5 Trim m; משקל Hang כולל חומרה ≈ 245 kg — נכלל בעומסי F3/F5 ובחישוב הבאלאסט
Fly-bar + מנוע שרשרת 1t	2 סטים	אחד לכל Hang
KS28 ("Dual-18")	6	שורה קרקעית, 4 Cardioid קדימה / 2 אחורה, מרווח 1.5 m בין מרכזים
Pioneer CDJ-3000	4	פודיום DJ
Pioneer DJM-V10	1	פודיום DJ
	2	פודיום DJ

פריט	כמות	הערות
מוניטור Coaxial על סטנד		
(Amp Rack) LA12X	4	Dog-House בצד במה; הזנה ייעודית 3φ 63A

ג.7 סיכום הספקים וחלוקת חשמל

רכיב	הספק
תאורה — עומס מחובר	(200×28 + 650×14 + 190×30 + 1,200×8 + 470×16) W 37,520
סאונד — ממוצע תכן	W 12,000
בקרה / רשת / שונות	W 5,000
סה"כ תכן	kW 54.5
+25% רזרבה	kW 68.2
גנרטור ראשי	100 kVA (עומס צפוי ≈ 68%), מושתק, $m \leq 30$ מהבמה, מגודר
גנרטור גיבוי	60 kVA עם Changeover, באותו מתחם

חלוקה: לוח ראשי 3×63A; פחת ראשי mA Type S 300 (סלקטיבי); פחתי 30 mA במעגלים סופיים בלבד; לוחות משנה A (F1-F2), B (F3-F4), C (F5-F6), D (F7) + לוח סאונד 3φ 63A; 7× מעגלי 16A למסגרות; כבילה H07RN-F; שרטוט חד-קווי + הארקה עם נקודת איגוד N-PE אחת ואיגוד אלקטרודות — חתום ע"י חשמלאי בודק.